ROYAUME DU MAROC

ECOLE ARTS ET METIERS CAMPUS DE RABAT

BACHELOR / LICENCE DES TECHNOLOGIES POUR L'INDUSTRIE DU FUTUR

Rapport de

Projet CITY WIND

Conception et dimensionnement d'une éolienne urbaine

Réalisé Par :

- ROUIHA Youssef
- KARROUMI Yassine
- LAKSIR Fatima-Zahra
- FATHALLAH Abderazzak
- PRANIDHANA RAKHSANEGARA Mahendra
- ALIBOUCH Amal

Encadré Par :

- M. MONTASSIR Soufiane
- M. SCARAVETTI Dominique
- M. BELLAT Abdelouahad

Année Universitaire 2025 _ 2026

Sommaire

CHAPITRE 1 : Présentation Générale 8
Introduction : 9
I. Présentation d'énergie éolienne : 9
A. Définition : 9
B. Avantages : 9
C. Inconvénients : 10
D. Statistique mondiale : 10
E. L'énergie eolienne au Maroc : 11
II. Technologie d'une éolienne: 12
A. Principe de fonctionnement : 12
B. Composants des éoliennes : 13
1. Rotor : 13
2. Système de transmission : 13
3. Générateurs : 14
4. Générateur synchrone : 14
5. Générateur asynchrone : 14
6. Interface Électronique de Puissance : 15
C. Classification : 15
1. Par axe : 15
2. Les HAWT : 15
3. Les VAWT : 16
4. Par vitesse : 16
5. Turbines à vitesse fixe : 16
6. Turbines à vitesse variable : 17
III. Analyse fonctionnelle : 18
A. Diagramme bête à cornes : 18
B. Diagramme pieuvre : 19
C. Diagramme SADT : 21
D. Diagramme FAST : 22

Chapitre 2 : Dimensionnement préliminaire de l'éolienne CityWind 23
Introduction : 24
I. Cahier des charges fonctionnel : 24
II. Schéma cinétique du système : 25
III. Démarche du calcul : 26
A. Puissance du rotor : 26
B. Diamètre du rotor : 27
C. Vitesse angulaire : 27
D. Pales : 28
E. Rapport de multiplication de vitesse K : 28
F. Couple de freinage : 28
1. Cas 1 (freine sur l'arbre du rotor) : 29
2. Cas 2 (freine sur l'arbre du générateur) : 29
G. Calcule arbre à la torsion : 30
1. Diamètre de l'arbre : 30
2. Surface de l'arbre : 30
3. Masse de l'arbre : 30
IV. Choix des composants : 31
A. Choix de roulements : 31
B. Choix de courroie : 34
1. Puissance de service : 34
2. Type de courroie (section) : 35
C. Choix diamètres poulies : 35
D. Choix de multiplicateur 36
1. Longueur courroie : 37
2. Puissance de base Pb : 38
Annexe 1 40
Annexe 2 40
Annexe 3 41
Chapitre 3 : Dimensionnement du multiplicateur de l'éolienne CityWind 43
Introduction 44

I. Ordre des calculs 44
II. Analyse fonctionnelle 45
A. Diagramme bête à cornes 45
B. Diagramme pieuvre et fonctions associées 45
C. Définition des fonctions 46
D. Tableau des fonctions avec caractérisation 46
E. Pondération des fonctions 47
III. Généralités sur les multiplicateurs 47
A. Rôle du multiplicateur dans une éolienne 47
B. Critères de sélection d'un multiplicateur 48
C. Constitution d'un multiplicateur 48
1. Engrenages 48
2. Roulements 49
3. Arbres 50
4. Conclusion partielle 50
IV. Calculs complets 50
A. Premier étage du multiplicateur 51
1. Calcul des engrenages 51
2. Calcul des roulements 52
3. Calcul du diamètre de l'arbre 53
B. Deuxième étage du multiplicateur 53
1. Calcul des engrenages 53
2. Calcul des roulements 54
3. Calcul du diamètre de l'arbre 55
C. Calcule de force des roulements 55
D. Calcul des tensions dans la courroie 57
1. Calcul du coefficient de frottement K 57
2. Calcul de la tension du brin tendu 57
3. Calcule de ciblle et Crouleau 58
E. Calculs des pignons 58
1. Premier pignon 58

2. Deuxième pignon 59
3. Troisième pignon 59
4. Quatrième pignon 60
Conclusion 60
Chapitre 4 : Conception de système 62
Introduction 63
I. Multiplicateur 63
A. Conception des pignons : 63
B. Assemblage de multiplicateur : 67
II. Conception Générateur : 67
III. Conception poulie et courroie : 68
IV. Assemblage du système : 69

Table des figures

Figure 1: l'énergie eolienne au Maroc 11
Figure 2: l'evolution des statistiques 12
Figure 3: principe de fonctionnement 12
Figure 4: composantes d'une éolienne 13
Figure 5: HAWT 15
Figure 6: machine asynchrone à cage 16
Figure 7: machine asynchrone à double alimentation 17
Figure 8: diagramme bete a corne 19
Figure 9: diagramme pieuvre 20
Figure 10: diagramme SADT 21
Figure 11: diagramme FAST 22
Figure 12: schéma cinétique du systéme 26
Figure 13: choix du roulement 31
Figure 14: références des roulements 32
Figure 15: facteur de service Ks 34
Figure 16 : bête à cornes 45
Figure 17 : Diagramme pieuvre 45
Figure 18: diagramme pieuvre 46
Figure 19: généralité multiplicateur 47
Figure 20 : Dessin pignon D=240mm 63
Figure 21 : Dessin pignon D=72mm 64
Figure 22 : Dessin pignon D=225 mm 65
Figure 23 : Dessin pignon D=75mm 66
Figure 24 : Assemblage de multiplicateur 67
Figure 25 : Générateur 67
Figure 26 : Courroie 68
Figure 27 : Poulie 68
Figure 28 : Assemblage poulie-courroie 68
Figure 29 : Dessin du système 69
Figure 30 : Conception du système 69

INTRODUCTION GÉNÉRALE :

L'augmentation continue de la consommation énergétique mondiale, liée à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, pose des défis majeurs en matière de production d'énergie. Les ressources fossiles, largement utilisées jusqu'à présent, présentent des limites importantes en termes de disponibilité et d'impact environnemental. Face à ces enjeux, la transition vers des sources d'énergie renouvelables apparaît comme une nécessité afin de garantir un développement durable et respectueux de l'environnement.

Parmi les énergies renouvelables, l'énergie éolienne occupe une place stratégique grâce à son caractère propre, renouvelable et à la maturité de ses technologies. Elle permet de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique sans émission directe de gaz à effet de serre. Initialement exploitée dans des zones rurales ou offshore, l'énergie éolienne suscite aujourd'hui un intérêt croissant pour des applications en milieu urbain, où la production locale d'énergie représente un levier important pour renforcer l'autonomie énergétique et réduire les pertes liées au transport de l'électricité.

Toutefois, l'intégration d'éoliennes en environnement urbain implique de nombreuses contraintes, notamment en termes de sécurité, de bruit, d'encombrement, d'esthétique et de variabilité des conditions de vent. Ces contraintes nécessitent une approche rigoureuse et méthodique afin de concevoir des systèmes éoliens adaptés et performants.

Le projet *City Wind* s'inscrit dans cette démarche et vise à étudier la conception d'une éolienne adaptée à un contexte urbain. L'objectif est de mettre en œuvre une démarche d'ingénierie structurée, depuis l'analyse du besoin et des fonctions du système jusqu'à la proposition d'une solution technique cohérente. Ce projet permet de mobiliser des compétences en analyse fonctionnelle, conception mécanique et systèmes énergétiques, tout en évaluant les performances et les limites du système proposé.

Le présent rapport expose l'ensemble de cette démarche, en présentant le contexte général de l'énergie éolienne, l'analyse fonctionnelle du système étudié, les choix de conception retenus ainsi que les résultats et perspectives d'amélioration.

CHAPITRE 1 : Présentation Générale

Introduction :

Ce premier chapitre constitue la base du projet. Il a pour objectif de présenter le contexte général de l'étude ainsi que les éléments fondamentaux liés à la conception d'une éolienne.

Dans un premier temps, nous aborderons la définition de l'énergie éolienne et son principe de fonctionnement, afin de comprendre comment l'énergie du vent peut être exploitée et transformée en électricité.

Ensuite, nous réaliserons une analyse fonctionnelle pour identifier les différentes fonctions que doit assurer notre système éolien, ainsi que les interactions entre ses composants.

Enfin, nous établirons un cahier des charges, qui précisera les besoins, les contraintes techniques, économiques et environnementales que devra respecter notre éolienne.

Ce chapitre permettra ainsi de poser les bases nécessaires à la phase de conception qui suivra, tout en garantissant la cohérence entre les objectifs du projet et les solutions envisagées.

I. Présentation d'énergie éolienne :

A. Définition :

L'énergie éolienne est la conversion de l'énergie du vent en une forme d'énergie adaptée, comme l'utilisation d'éoliennes pour générer de l'électricité, de moulins à vent pour produire de la puissance mécanique, de pompes à vent pour le pompage de l'eau, ou de voiles pour propulser des navires. La quantité totale d'énergie économiquement exploitable provenant du vent est considérablement plus grande que la consommation actuelle d'énergie humaine provenant de toutes les sources.

L'énergie éolienne, en tant qu'alternative aux combustibles fossiles, est abondante, renouvelable, largement répartie, propre et ne produit aucune émission de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. L'énergie éolienne est la source d'énergie à la croissance la plus rapide dans le monde.

B. Avantages :

L'énergie éolienne est 100% naturelle, renouvelable et durable, cette énergie nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz a effet de serre et ne connaît aucun risque de pénurie.

La surface au sol nécessaire pour la production de l'énergie est relativement faible à la différence de l'énergie solaire dont les panneaux photovoltaïques occupent une vaste superficie pour une puissance maximale limitée.

C. Inconvénients :

Parmi les inconvénients majeurs de cette énergie reste sa difficulté à la prévoir. En effet, les vents sont difficiles à anticiper de plus les éoliennes nécessitent une vitesse minimale de vent pour démarrer, et s'arrêteront de fonctionner si cette vitesse dépasse un seuil.

Un autre inconvénient majeur est le bruit causer par les éoliennes lors de leur fonctionnement et leurs effets esthétique sur le paysage

D. Statistique mondiale :

L'énergie éolienne a connu une croissance rapide depuis les années 2000, grâce à la recherche et développement, aux politiques de soutien et à la baisse des coûts. La capacité mondiale installée de production éolienne, tant terrestre que maritime, a augmenté de 98 fois au cours des deux dernières décennies, passant de 7,5 GW en 1997 à environ 733 GW en 2018 selon les données de l'IRENA. La capacité éolienne terrestre est passée de 178 GW en 2010 à 699 GW en 2020, tandis que l'éolien offshore a connu une croissance proportionnellement plus importante, mais à partir d'une base plus faible, passant de 3,1 GW en 2010 à 34,4 GW en 2020. La production d'énergie éolienne a augmenté de 5,2 fois entre 2009 et 2019 pour atteindre 1412 TWh.

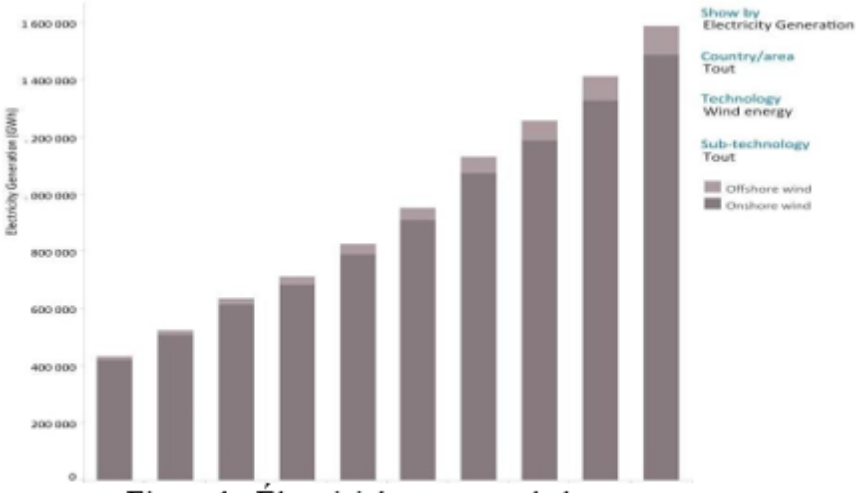


Figure 1 : Électricité provenant de la source 1 éolienne

E. L'énergie eolienne au Maroc :

Le Maroc a adoptée en 2009, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, une stratégie énergétique, basée essentiellement sur les énergies renouvelables, le développement de l'efficacité énergétique et le renforcement de l'intégration régionale.

La puissance installée en énergies renouvelables dépasse la barre des 4.000 MW pour atteindre 4.067 MW, contre 3.951 en 2020. Les capacités des usines hydrauliques (1.306 MW) et des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP : 464 MW) restent stables à 1.770 MW, devant l'éolien (1.466 MW) et le solaire (831 MW). Ainsi, sur une capacité installée globale de 10.968 MW en 2021, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national se situe à 37%.

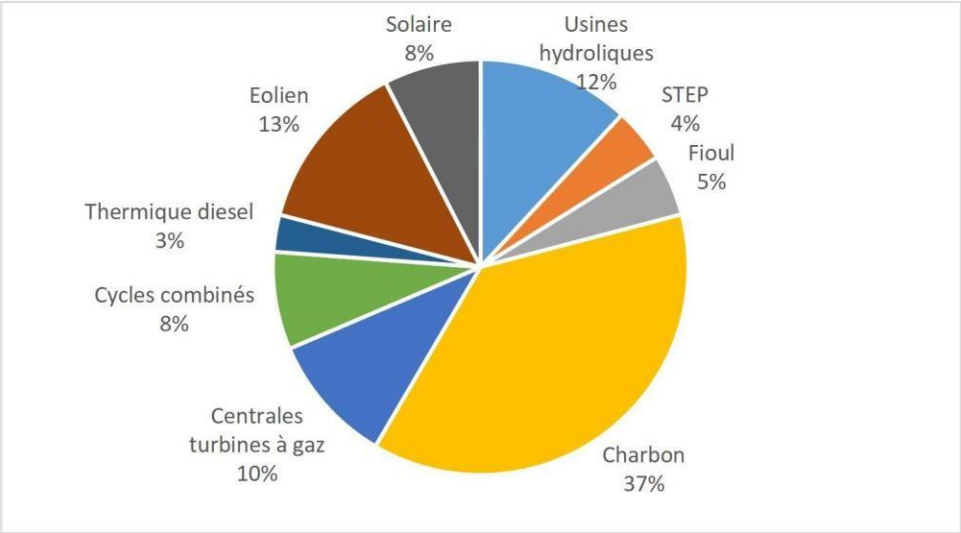


Figure 1: l'énergie eolienne au Maroc

L'évolution de la puissance éolienne installée au Maroc à connue une croissance massive au cours des 10 dernières années, elle est passée de 114 MW en 2009 à 1466 MW en 2021, une augmentation d'un facteur de 12.

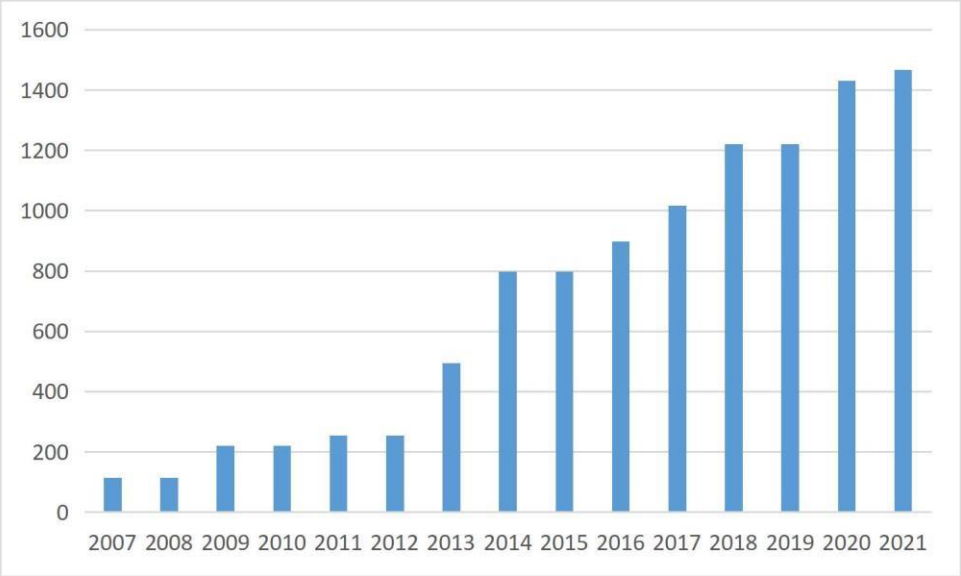


Figure 2: l'evolution des statistiques

II. Technologie d'une éolienne:

A. Principe de fonctionnement :

Une éolienne est un grand dispositif mécanique conçue pour exploiter l'énergie cinétique du vent et la convertir en énergie électrique, cette conversion suit deux étapes:

Au niveau de la turbine, les pales du rotor capturent l'énergie cinétique du vent pour la convertir en énergie mécanique.

Au niveau de la génératrice, qui reçoit l'énergie mécanique et la convertir en énergie électrique.

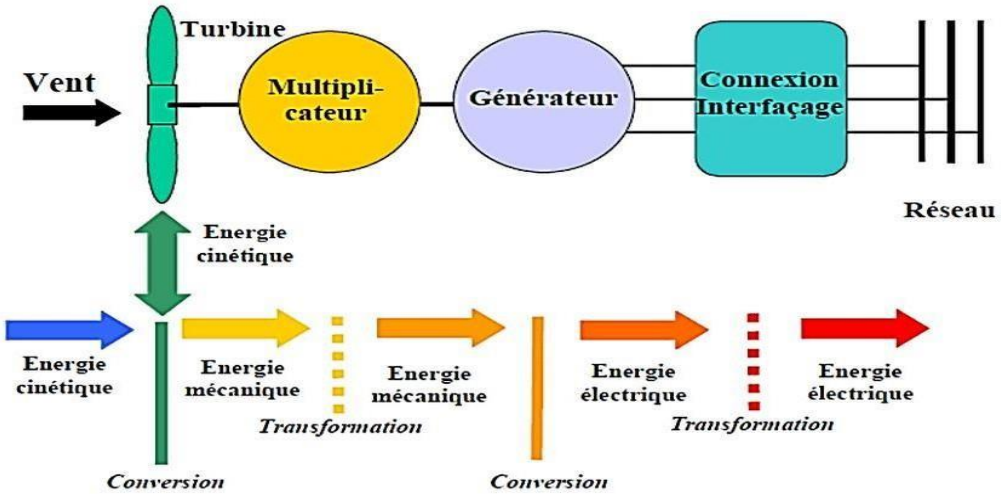


Figure 3: principe de fonctionnement

B. Composants des éoliennes :

Une éolienne se compose d'une tour et d'une nacelle montée au sommet de la tour. La nacelle contient plusieurs composants, qui contribuent avec leur fonction spécifique au processus de conversion de l'énergie éolienne en énergie électrique. La figure 4 montre les principaux composants d'une éolienne, y compris le rotor de la turbine, le système de transmission, le générateur, les dispositifs électroniques de puissance, le système de commande, le transformateur et enfin sa connexion au réseau.

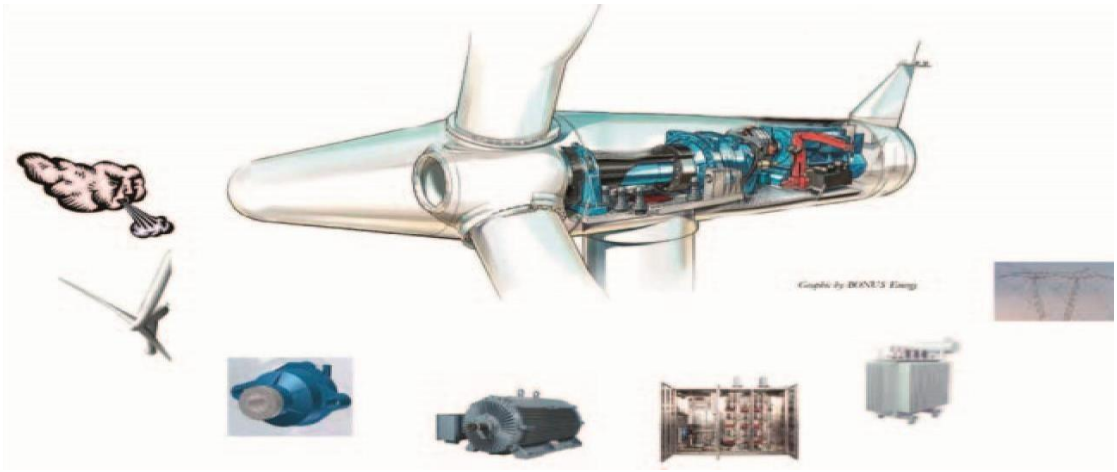


Figure 4: composantes d'une éolienne

1. Rotor :

Le rotor d'une éolienne capte la puissance du vent et la convertit en puissance mécanique cinétique. Le rotor est principalement composé d'un moyeu et des pales, ces dernières étant attachées au moyeu par des joints mécaniques. Dans les anciennes éoliennes, les pales peuvent être solidement fixées au moyeu, tandis que dans les plus modernes, les pales peuvent tourner autour de leur axe longitudinal.

2. Système de transmission :

Un système de transmission se compose généralement de l'arbre du rotor, de freins mécaniques et d'une boîte de vitesses. Les freins mécaniques sont utilisés comme système de secours pour le système de freinage aérodynamique de l'éolienne et/ou comme frein de stationnement une fois l'éolienne arrêtée. Le but principal de la boîte de vitesses est d'agir comme un multiplicateur de vitesse de rotation elle convertit la rotation lente et à fort couple du rotor en une rotation beaucoup plus rapide de l'arbre du générateur.

3. Générateurs :

Le générateur est un composant électromécanique qui convertit la puissance mécanique en puissance électrique. Les générateurs ont généralement un stator et un rotor. Le stator est un boîtier fixe qui comporte des bobines montées selon un certain schéma. Le rotor est la partie rotative du générateur et est responsable du champ magnétique du générateur. Deux types principaux de générateurs utilisés dans l'industrie sont le générateur synchrone (SG) et le générateur asynchrone.

4. Générateur synchrone :

Le générateur synchrone (SG) est un générateur qui fonctionne à la vitesse de synchronisme, dictée par la fréquence du réseau connecté, indépendamment de l'intensité du couple appliqué. Deux types de SG sont souvent utilisés dans l'industrie des éoliennes :

- Le générateur synchrone à rotor bobiné (WRSG), les enroulements de stator sont connectés directement au réseau et donc la vitesse de rotation est strictement fixée par la fréquence du réseau d'alimentation. L'enroulement de rotor, à travers lequel circule du courant continu (CC), génère le champ d'excitation, qui tourne à vitesse synchrone.
- Le générateur synchrone à aimant permanent (PMSG) a un stator bobiné, tandis que son rotor est équipé d'un système de pôles à aimants permanents. Il a une efficacité élevée car son excitation est fournie sans aucune source d'énergie.

5. Générateur asynchrone :

Le générateur asynchrone présente plusieurs avantages tels que la robustesse, la simplicité mécanique et, étant produit en grande série, il est également bon marché. Le principal inconvénient est que le stator a besoin d'un courant de magnétisation réactif. Comme le générateur asynchrone ne contient pas d'aimants permanents et n'est pas excité séparément, il consomme de l'énergie réactive pour obtenir son excitation. L'énergie réactive peut être fournie par le réseau ou par l'électronique de puissance. Le rotor d'un générateur asynchrone peut être conçu sous forme de rotor à cage d'écureuil ou de rotor bobiné :

- Le générateur asynchrone à cage d'écureuil (SCIG) a souvent été utilisé par l'industrie en raison de sa simplicité mécanique, de son rendement élevé et de ses faibles exigences en matière d'entretien. Le rotor de ce générateur comporte des barres conductrices incorporées dans des rainures et court- circuitées aux deux extrémités par des anneaux

de fin. Les caractéristiques électriques du rotor ne peuvent donc pas être contrôlées de l'extérieur.

- Générateur asynchrone à rotor bobiné (WRIG) - les enroulements du rotor bobiné peuvent être connectés de manière externe via des bagues et des balais ou au moyen d'un équipement électronique de puissance. Cela signifie que ce générateur a l'avantage que ses caractéristiques électriques peuvent être contrôlées de l'extérieur, et ainsi une tension de rotor peut être imposée.

6. Interface Électronique de Puissance :

Un générateur convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, qui est alimentée dans le réseau électrique via une interface électronique de puissance. Cette interface est placée entre le générateur d'éolienne et le réseau électrique et doit répondre aux exigences des deux avec une solution rentable et facile à entretenir. Du côté du générateur, cette interface garantit que la vitesse de rotation de la turbine est continuellement ajustée pour extraire le maximum de puissance éolienne. Du côté du réseau, l'interface électronique de puissance doit être conforme aux codes du réseau et capable de contrôler la puissance active et réactive, la fréquence et la tension.

C. Classification :

1. Par axe :

Les éoliennes peuvent être classées en fonction de leur axe de rotation, en éoliennes à axe horizontal (HAWT) et en éoliennes à axe vertical (VAWT), qui peuvent être installées sur terre ou en mer :

2. Les HAWT :

Présentent une efficacité de conversion de l'énergie éolienne supérieure grâce à la conception des pales et à l'accès à des vents plus forts, mais elles nécessitent une tour plus solide pour supporter le poids lourd de la nacelle, et leur coût d'installation est plus élevé.

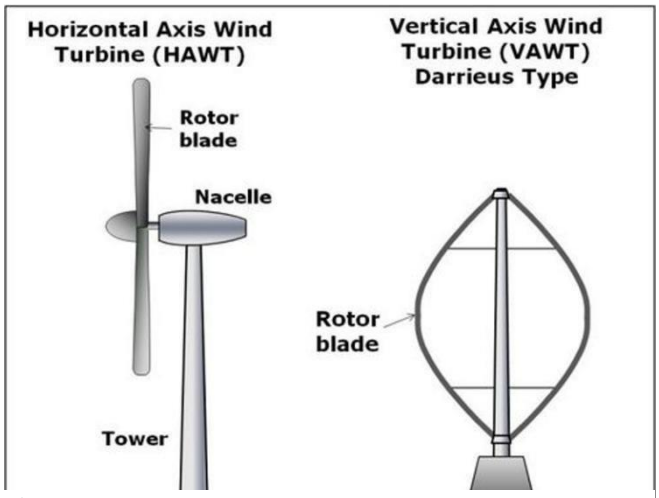


Figure 5: HAWT

3. Les VAWT :

Ont l'avantage d'une installation moins coûteuse, cependant leur efficacité de conversion de l'énergie éolienne est plus faible en raison des vents plus faibles sur

la partie inférieure des pales et de la performance aérodynamique limitée.

4. Par vitesse :

Les turbines éoliennes peuvent être classées aussi en fonction de leur vitesse, Deux types de turbines éoliennes sont couramment utilisées : les turbines à vitesse fixe (FSWT) et les turbines à vitesse variable (VSWT). Ces deux types diffèrent considérablement dans leur conception et leur fonctionnement. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur les différences entre ces deux types de turbines éoliennes et sur leur impact sur l'efficacité de la production d'énergie éolienne.

5. Turbines à vitesse fixe :

Une éolienne à vitesse fixe désigne le fait que le rotor possède toujours la même vitesse angulaire d'opération, peu importe la vitesse du vent. Cette vitesse de fonctionnement dépend du design de la turbine elle-même et de la fréquence du réseau électrique.

La presque totalité des turbines éoliennes à vitesse fixe utilise la machine asynchrone à cage. Pour cette configuration, le stator de la machine asynchrone est connecté directement au réseau via un transformateur.

On prend l'exemple d'une Machine Asynchrone à Cage (MAS) :

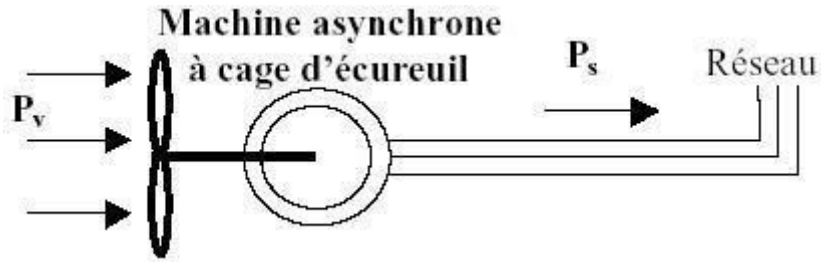


Figure 6: machine asynchrone à cage

Les éoliennes à vitesse fixe possèdent tout de même quelques avantages, soit la simplicité, l'utilisation d'une technologie peu coûteuse et le faible besoin de maintenance. Mais à cause de la variabilité de la vitesse du vent, cette configuration d'éolienne admet des fluctuations dans la puissance électrique produite et ceci peut créer des instabilités sur le réseau.

6. Turbines à vitesse variable :

Les éoliennes à vitesse variable sont actuellement les plus utilisées dans l'industrie. Ils ont une configuration de “Direct Drive Generator”, c’est à dire le générateur est connecté directement avec le rotor sans la nécessité d’une boite de vitesse.

L'avantage principal d'opérer la turbine à vitesse variable est de maximiser la capture de l'énergie disponible dans le vent., une éolienne à vitesse variable peut aller chercher de 8 à 15 % plus d'énergie dans le vent annuellement qu'une éolienne à vitesse fixe. On prend l’exemple d’une Machine Asynchrone à Double Alimentation (MADA) :

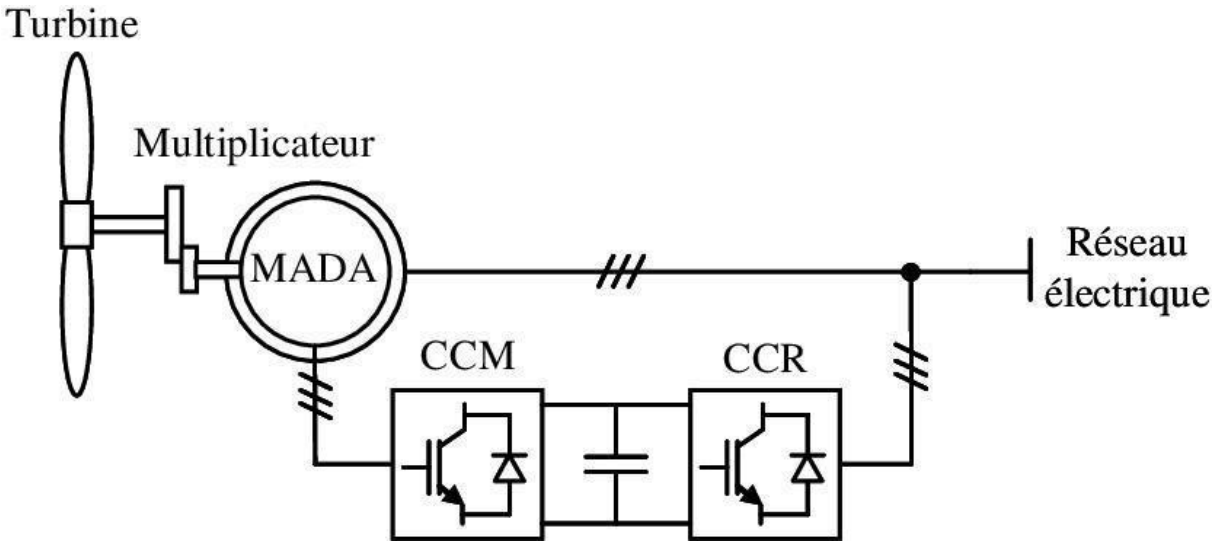


Figure 7: machine asynchrone à double alimentation

Cette configuration est également reconnue sous l'expression Doubly-Fed Induction Generators (DFIG). Elle est maintenant la technologie la plus répandue pour les éoliennes de grande puissance. Le principe est de jouer sur le glissement de la génératrice en injectant ou en retirant de la puissance active. Ceci permet d'avoir une vitesse variable autour de la vitesse de synchronisme de la génératrice. Pour ce faire, le stator de la machine est connecté directement au réseau tandis que le rotor est connecté via un convertisseur (redresseur et onduleur) de puissance au réseau.

- Lorsque la vitesse d'opération est inférieure à la vitesse de synchronisme, le glissement est positif et la turbine est en mode hyposynchrone. Dans ce cas, on doit fournir de la puissance active au rotor.

- Lorsque la vitesse d'opération est supérieure à la vitesse de synchronisme, le glissement est négatif et la turbine est en mode hypersynchrone. Dans ce cas, on doit extraire de la puissance active du rotor.

	à vitesse fixe	à vitesse variable
AVANTAGES	Est une technologie simple, robuste et éprouvée; Est une solution économique; Demande peu de maintenance (MAS à cage).	Réduit le stress sur les composantes mécaniques de l'éolienne; Permet de maximiser l'efficacité aérodynamique pour une grande plage de vitesses de vent; Permet le contrôle de la tension et de la fréquence sur le réseau (contrôle du flux de puissance); Permet l'utilisation d'une boîte de vitesse réduite (ou absente) produisant moins de pertes par frottement .
INCONVENIENTS	Possède une efficacité aérodynamique peu élevée; Consomme de la puissance réactive; Génère du stress sur les composantes mécaniques. Génère des fluctuations de puissance produite sur le réseau.	Nécessite un contrôle complexe; Les convertisseurs de puissance sont dispendieux et engendrent des pertes de puissance électrique.

III. Analyse fonctionnelle :

Nous allons établir le cahier des charges fonctionnelles du projet, afin de formaliser de manière précise le besoin auquel doit répondre le système. Cette étape essentielle permet d'identifier clairement la finalité du produit, de définir ses limites d'utilisation et de mettre en évidence les contraintes auxquelles il sera soumis. À l'aide d'outils méthodologiques tels que le diagramme bête à cornes, diagramme pieuvre, le diagramme SADT et le diagramme FAST, l'expression fonctionnelle du besoin sera structurée de façon rigoureuse.

A. Diagramme bête à cornes :

Le diagramme bête à cornes permet de définir le besoin fondamental auquel doit répondre un produit.

Dans le cadre de notre projet, le diagramme bête à cornes permettra de déterminer la finalité principale de l'éolienne, en identifiant son utilisateur, son action sur l'environnement et l'objectif qu'elle vise à atteindre. Il répond à trois questions essentielles :

- À qui le produit rend-il service ?
- Sur quoi agit-il ?
- Dans quel but existe-t-il ?

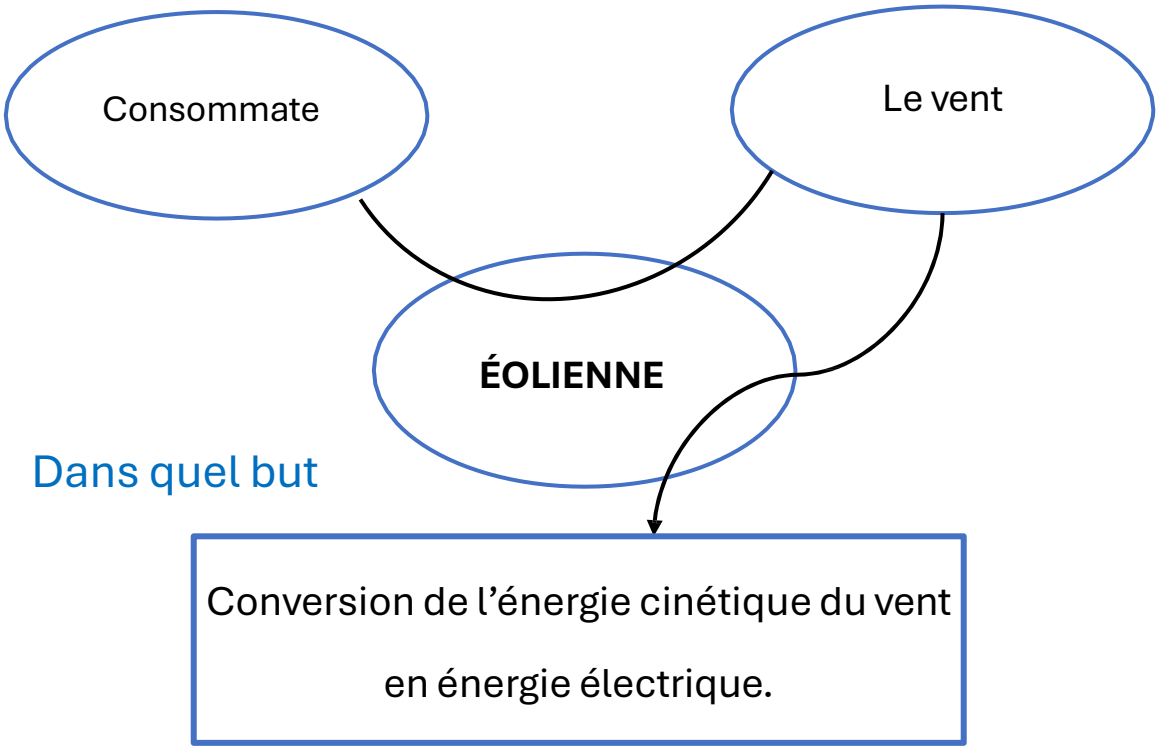


Figure 8: diagramme bete a corne

B. Diagramme pieuvre :

Le diagramme pieuvre est un outil d'analyse fonctionnelle qui permet d'identifier les interactions entre le produit et son environnement extérieur.

Il met en évidence **les fonctions principales (FP)** et **fonctions contraintes (FC)** du système.

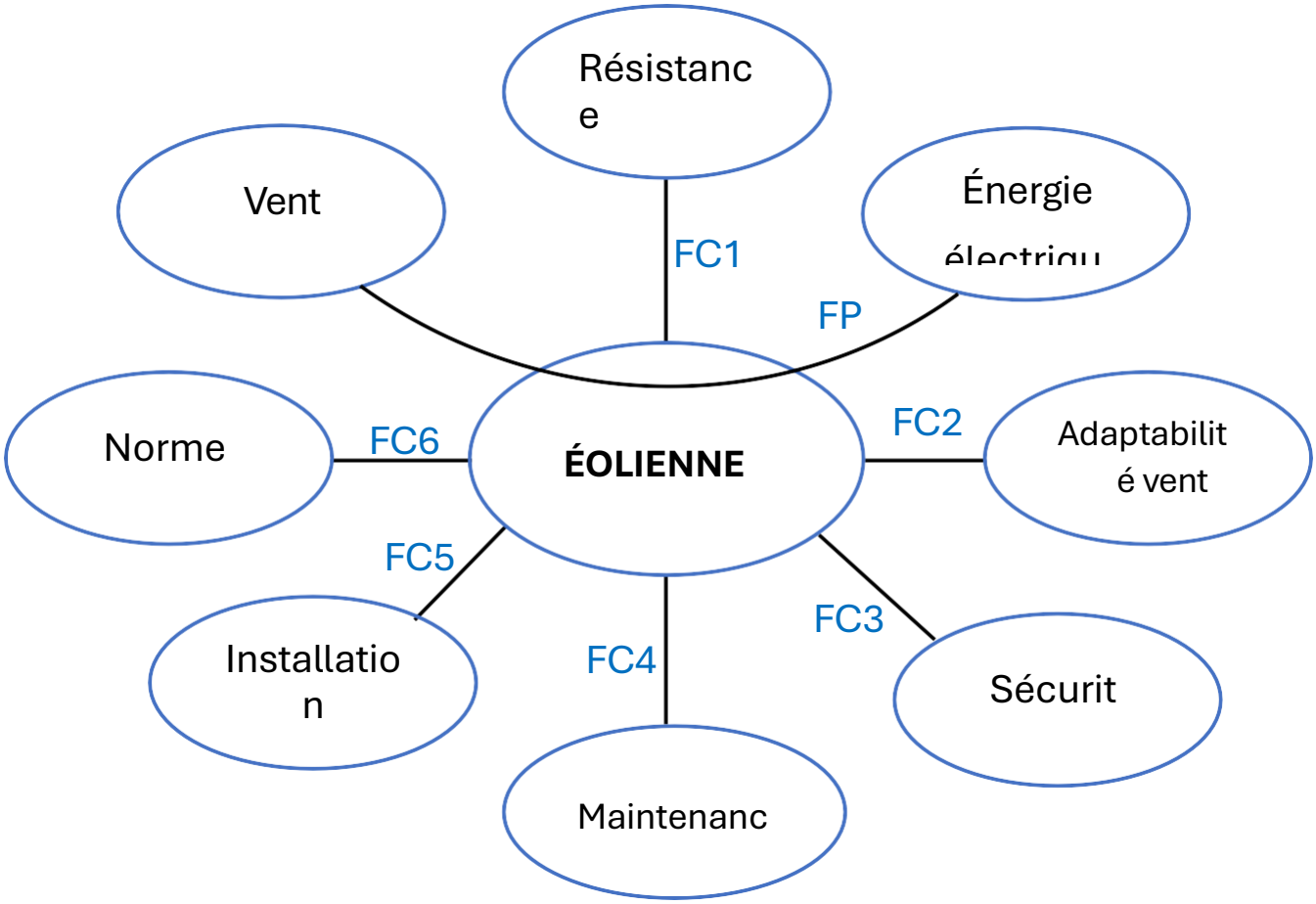


Figure 9: diagramme pieuvre

Fonction de service	Formulation
FP	Convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique.
FC1	Résister aux conditions climatiques (vent fort, pluie, température, humidité, etc.).
FC2	S'adapter à différentes vitesses et directions du vent.
FC3	Garantir la sécurité des utilisateurs et des équipements.
FC4	Être facilement maintenable
FC5	Être facilement installable
FC6	Respecter les normes environnementales et de production d'énergie.

C. Diagramme SADT :

Le diagramme SADT présenté illustre la fonction principale de l'éolienne : convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Les flux d'entrée comprennent le vent, qui constitue la source d'énergie, ainsi que les contraintes externes telles que les normes et les exigences de sécurité. Le processus central assure la transformation de cette énergie naturelle en courant exploitable. En sortie, le système délivre l'énergie électrique produite. Ce schéma offre donc une vision claire et synthétique du rôle global de l'éolienne au sein du système énergétique.

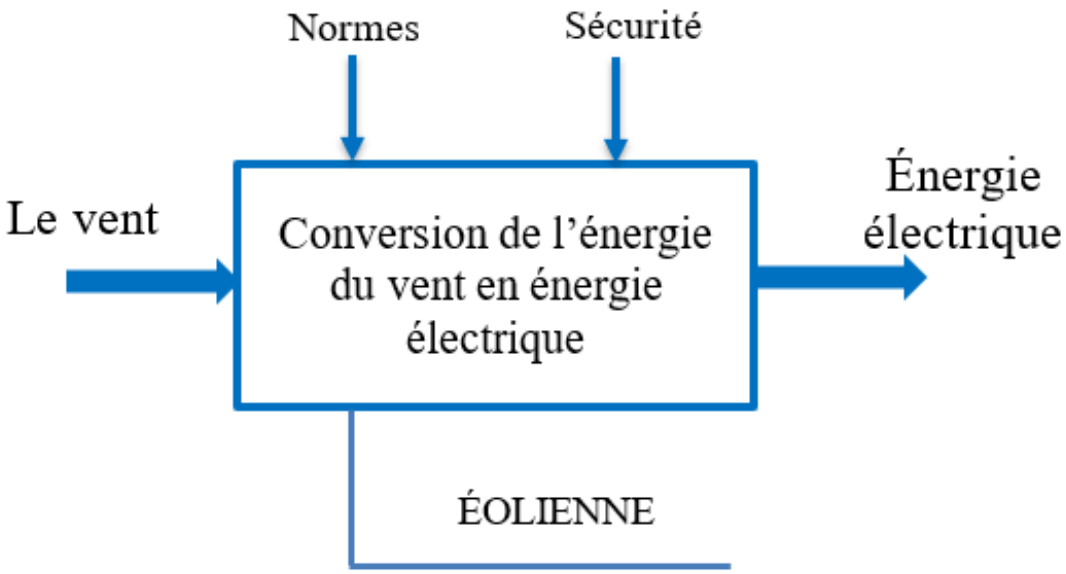


Figure 10: diagramme SADT

D. Diagramme FAST :

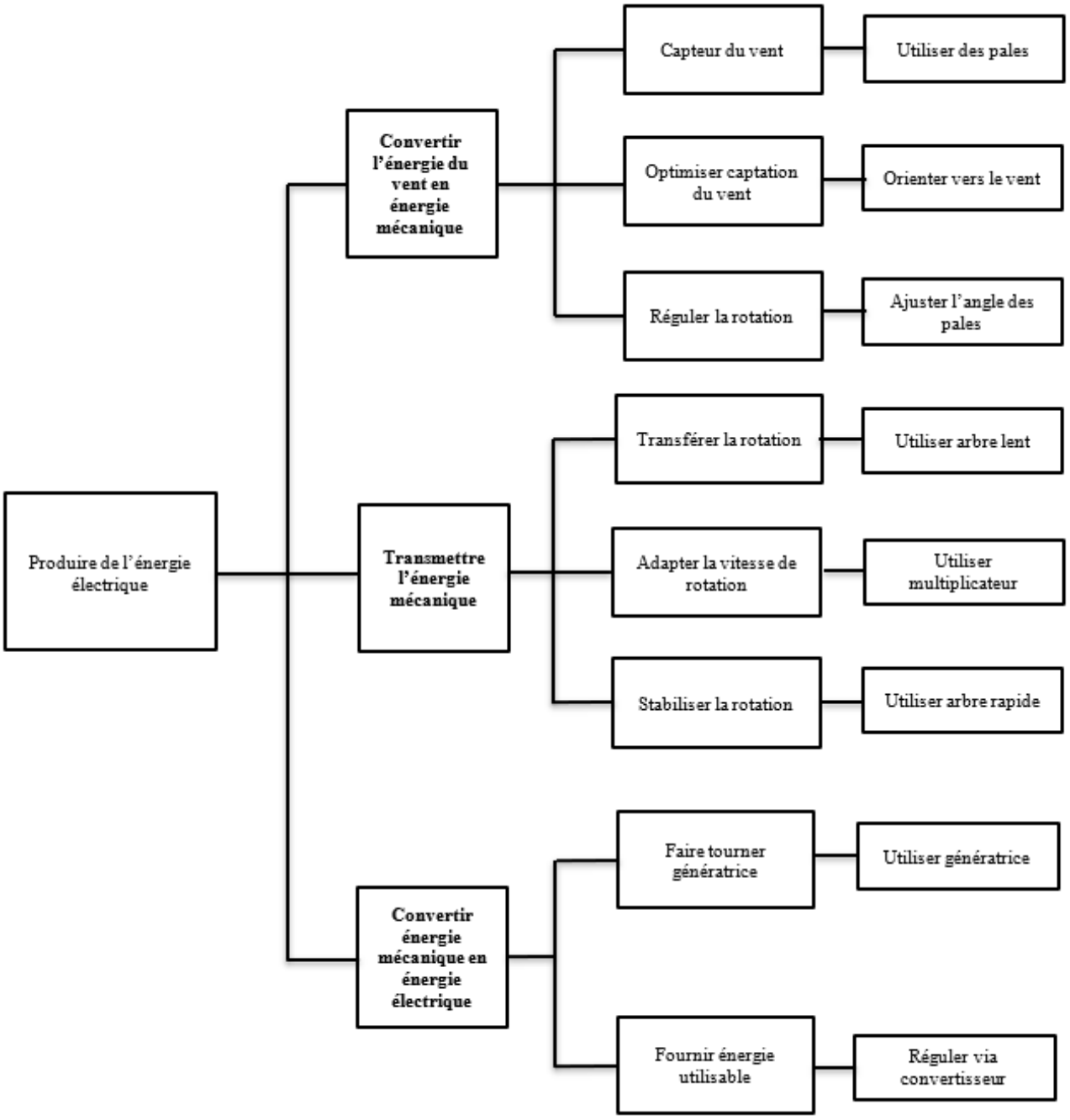


Figure 11: diagramme FAST

Chapitre 2 : Dimensionnement préliminaire de l'éolienne CityWind

Introduction :

Dans ce deuxième jalon, l'objectif est de réaliser le premier dimensionnement réel de l'éolienne CityWind. À partir du cahier des charges, nous devons déterminer la puissance que le rotor doit fournir pour alimenter la génératrice, tout en tenant compte des pertes mécaniques et aérodynamiques. Ce travail permet de comprendre comment les contraintes du projet se traduisent directement en paramètres physiques.

La première étape consiste à définir les dimensions essentielles du rotor : son diamètre, sa vitesse de rotation, ainsi que la longueur et la corde des pales. Ces paramètres sont calculés à partir des relations données dans le cours et des règles "métier" spécifiques à la CityWind. Cette partie constitue le cœur du dimensionnement, car elle conditionne l'efficacité et le comportement global de l'éolienne.

Une fois le rotor défini, nous devons déterminer le rapport de multiplication de vitesse nécessaire pour adapter la faible vitesse du rotor à celle de la génératrice asynchrone. Ce rapport nous permettra ensuite d'identifier, dans les catalogues industriels, un multiplicateur (ou un réducteur inversé) qui soit capable de fonctionner dans les conditions du projet.

Enfin, le jalon se termine par un premier choix de composants standards, en vérifiant leur cohérence avec nos calculs : couple transmissible, vitesse admissible, puissance supportée, etc. L'ensemble de ce travail constitue la base sur laquelle s'appuieront les modélisations 3D et les analyses mécaniques des jalons suivants.

I. Cahier des charges fonctionnel :

Afin de définir précisément les besoins et contraintes liés au dimensionnement de l'éolienne CityWind, le tableau ci-dessous présente les fonctions principales et de service, ainsi que les critères associés issus du Jalon 2.

Fonction	Critère de la fonction	Niveau du critère	Flexibilité
FP : Convertir l'énergie du vent en énergie électrique	Rendement global (avec pertes)	$\eta = 0{,}788$	Faible
	Vitesse du vent	13 m/s	Moyenne
	Puissance mécanique à fournir	4kW	Faible
	Coefficient de performance rotor	Cp réel = 0,4	Moyenne
	Coefficient TSR	$\lambda = 0{,}7$	Moyenne
FC1 : Résister aux conditions climatiques	Résistance pluie / humidité	Niveau IP conforme à une utilisation extérieure	Moyenne
	Résistance au vent fort	Jusqu'à 17 m/s	Faible
	Durée de vie matériaux	20 ans, avec fonctionnement 10 h/jour	Moyenne
	Contraintes mécaniques sur les arbres	Torsion: $0{,}5° < \theta < 1°/m$	Faible
FC2 : Assurer la sécurité	Système d'arrêt ou de freinage	Obligatoire	Faible
	Temps de freinage	$5\ s < t < 20\ s$	Faible
FC3 : Fonctionner correctement	Type de génératrice	Génératrice **asynchrone** (catalogue)	Faible
	Stabilité électrique	Dépend de la génératrice choisie	Moyenne
FC4 : Maintenance facile	Accessibilité	80 % accessibles	Moyenne
	Remplacement pièces	Démontage simple	Moyenne
FC5 : Installation facile	Intégration dans structure CityWind	Compatible avec modèle CAO fourni	Moyenne
	Temps d'installation	Conforme au projet	Moyenne
FC6 : Respect des normes	Normes électriques	ISO	Faible
	Niveau sonore	< 50 dB	Moyenne

II. Schéma cinétique du système :

Le schéma cinétique ci-dessous représente l'ensemble de la chaîne de transmission mécanique de l'éolienne **CityWind**, depuis le rotor jusqu'à la génératrice.

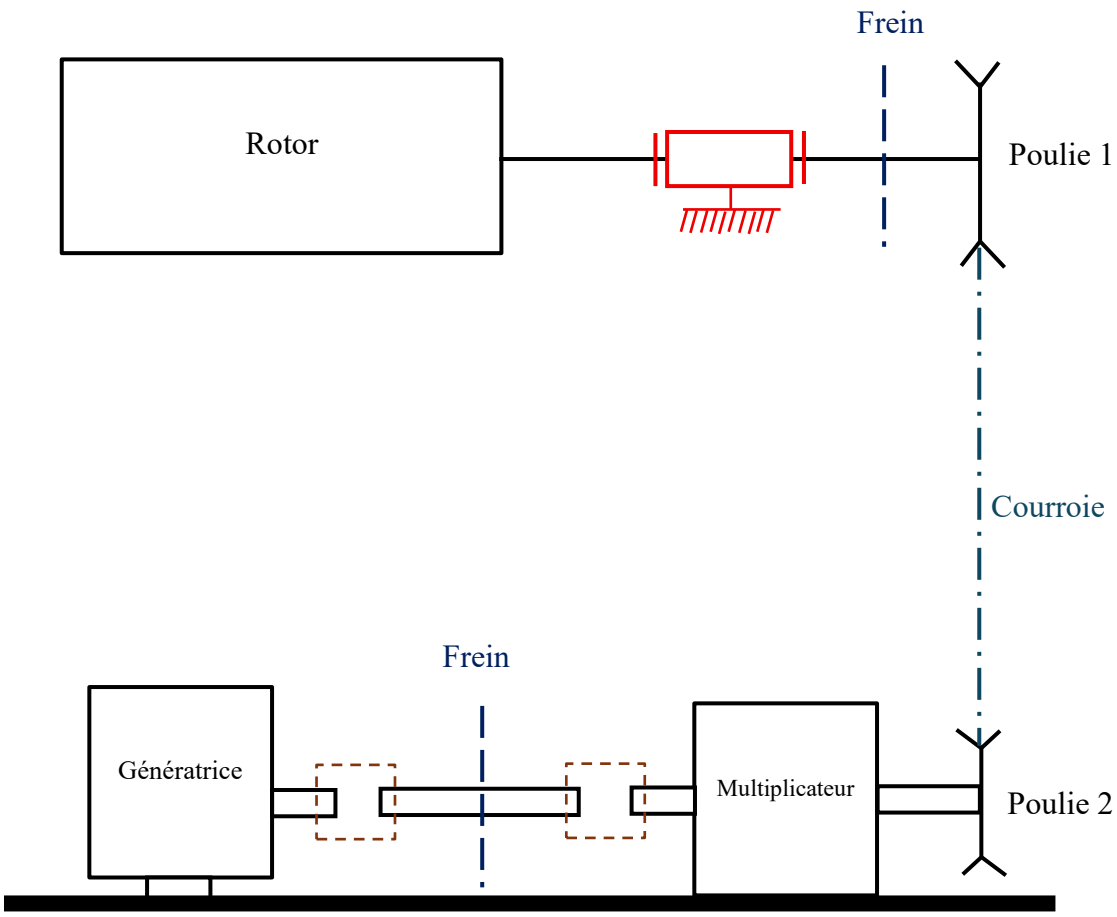


Figure 12: schéma cinétique du systéme

III. Démarche du calcul :

A. Puissance du rotor :

D'après le cahier de charge on a : $\boldsymbol{k_r} = 0{,}9$; $\boldsymbol{\eta_m} = 0{,}95$; $\boldsymbol{\eta_f} = 0{,}96$; $\boldsymbol{\eta_{tr}} = 0{,}9604$

Et la puissance de générateur : $\boldsymbol{Pg} = 4000W$

- Calcul de rendement global

$$\boldsymbol{\eta_{tot}} = 0{,}9 \times 0{,}95 \times 0{,}96 \times 0{,}9604$$

$$\boldsymbol{\eta_{tot}} = 0{,}787$$

- Calcul de la puissance d'entrée :

On 'a: $Pg = Pr \times \eta_{tot}$

Alors : $\mathbf{Pr} = \frac{\mathrm{Pg}}{\eta_{\mathrm{tot}}} = \frac{4000}{0{,}787}$

Pr = 5,083 kW

B. Diamètre du rotor :

❖ La formule de puissance aérodynamique :

$$\mathbf{Pr} = \frac{1}{2}.\rho.S.V^3.Cp$$

Avec :

- $\rho = 1.225\ kg/m^3$
- $Cp = 0.40$
- $V = 13\ m/s$
- $S = 2R \times Lp$

❖ On sait que :

$$R_{optim} = 1{,}3 = \frac{C.Np}{\text{Ø}rotor} \Leftrightarrow 1{,}3 = \frac{C.Np}{2.R} \Leftrightarrow \mathbf{C} = 0{,}87 \times R$$

❖ On sait aussi que :

$$\mathbf{Lp} = 7C = 7\times (0{,}87\times R) \Leftrightarrow \mathbf{Lp} = 6{,}09\times R$$

❖ Et la surface :

$$\mathbf{S} = 2R \times Lp = 2R \times 6{,}09\times R$$

$$\mathbf{S} = 12{,}18 \times R^2$$

Alors :

$$\boldsymbol{Pr} = \frac{1}{2}.\rho.S.V^3.Cp \Leftrightarrow \boldsymbol{Pr} = \frac{1}{2}\times\rho\times (12{,}18\times R^2) \times 13^3 \times 0{,}40$$

$$\Leftrightarrow 5083 = \frac{1}{2}\times 1.225\times (12{,}18\times \boldsymbol{R^2}) \times 13^3 \times 0{,}4 \Leftrightarrow \boldsymbol{R^2} = \frac{5083}{\frac{1}{2}\times 1.225\times 12{,}18 \times 133\times 0{,}4}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{R} = \sqrt{\frac{5083}{\frac{1}{2}\times 1.225\times 12{,}18 \times 133\times 0{,}4}} \Leftrightarrow \boldsymbol{R} = 0{,}88\ m$$

Donc le diamètre est :

D = 2R = 1,76 m

C. Vitesse angulaire :

On' a : $\lambda = \frac{\omega \times R}{V}$, avec : $\lambda = 0{,}7$

Alors : $\omega = \frac{\lambda \times V}{R} = \frac{0{,}7 \times 13}{0{,}88}$

ω = 10,34 rad/s

D. Pales :

❖ Corde :

C = 0,87 × R

C = 0,87 × 0,88

C = 0,76 m

❖ Longueur :

Lp = 6,09 × R

Lp = 6,09 × 0,88

Lp = 5,36 m

E. Rapport de multiplication de vitesse K :

D'après les données du catalogue et en tenant compte de la puissance requise par le cahier des charges (**4 kW**) ainsi que du nombre de pôles imposé (génératrice asynchrone **4 pôles**), nous avons sélectionné la génératrice référencée **GE1R 112 M4**.

Ce moteur présente une vitesse nominale de **N = 1531** tour/min.

On' a :

$$\mathbf{N_{rotor}} = \frac{\omega}{2\pi} \times 60 = \frac{10{,}43}{2\pi} \times 60$$

$$\mathbf{N_{rotor}} = 98{,}73 \text{ tour/min}$$

❖ On sait que :

$$\mathbf{K} = \frac{\text{Ngen}}{\text{Nrotor}} = \frac{1531}{98{,}73}$$

K = 15,51

F. Couple de freinage :

La formule de couple de freinage est :

$$\mathbf{C_f} = C_{maxi} + I \times \frac{d\omega}{dt}$$

Avec :

- I : moment d'inertie = $3 \times m \times R^2$
- T : temps de freinage = 5s
- C : couple nominal = $\frac{P}{\omega}$
- m :masse d'un pale m=43,07Kg

1. Cas 1 (freine sur l'arbre du rotor) :

$$\mathbf{C_n} = \frac{Pr}{\omega r} = \frac{5083}{10,34} = 491,58 \text{ N/m}$$

$$\mathbf{I} = 3 \times m \times R^2 = 3 \times 43,07 \times 0,88^2 = 100,06 \text{ Kg.m}^2$$

$$\frac{\mathbf{d\omega r}}{\mathbf{dt}} = \frac{10,34}{5} = 2,07 \text{ rad}$$

Alors :

$$\mathbf{C_f} = 491,58 + 100,06 \times 2,07$$

$$\mathbf{C_f} = 698,7 \approx 699 \text{ N.m}$$

2. Cas 2 (freine sur l'arbre du générateur) :

On' a :

$$\frac{Ir}{\mathbf{Ig}} = \frac{\omega g^2}{\omega r^2} = Kg^2$$

Alors :

$$\mathbf{Ig} = \frac{Ir}{Kg^2} = \frac{100,06}{15,51^2}$$

$$\mathbf{Ig} = 0,42 \text{ Kg. m}^2$$

Pour le couple :

$$\mathbf{C_G} = \frac{Cr}{Kg} = \frac{491,58}{15,51} = 31,69 \text{ N/m}$$

Alors :

$C_f = 31,69 + (0,42 \times 2,07)$

$C_f = 32,56$ N.m

D'après le calcul on a choisi le frein sur l'arbre du générateur parce qu'on a un support.

G. Calcule arbre à la torsion :

1. Diamètre de l'arbre :

On utilise la formule suivante :

$$M_{(t)} = G \times \theta \times I_0$$

Avec:

- $M_{(t)}$: moment de torsion = Kg × C
- I_0 : moment quadratique = $\frac{\pi \times D^4}{32}$
- G : module de cisaillement = 80000 MPa
- θ : déformation = 0,5° (d'après le cahier de charge)

Alors on' a :

$$M_{(t)} = G \times \theta \times I_0 \Leftrightarrow Kg \times C = G \times \theta \times \frac{\pi \times D^4}{32} \Leftrightarrow D^4 = \frac{Kg \times C \times 32}{G \times \theta \times \pi}$$

$$\Leftrightarrow D^4 = \frac{15,51 \times 31,69 \times 32}{80000 \times 0,5 \times \pi} \Leftrightarrow D = \sqrt[4]{\frac{15,51 \times 31,69 \times 32 \times 180}{80 \times 10^9 \times 0,5 \times \pi^2}} \Leftrightarrow D = \sqrt[4]{7,17 \times 10^{-6}}$$

$D = 0,052$m = 52 mm

2. Surface de l'arbre :

On' a :

$$S = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 52^2}{4}$$

$S = 2123,72$ mm^2

3. Masse de l'arbre :

La masse de l'arbre sera calculée à partir de son volume géométrique et de la densité du matériau utilisé, conformément à la relation $m = \rho \cdot V$

Avec:

- M : la masse de l'arbre
- ρ : la masse volumique
- V : Volume de l'arbre = Section × Longueur

V = 2123,72mm^2×5360mm

V = 11389139,2mm^3 = 11389,1392cm^3

On suppose que notre arbre est en aluminium $\boldsymbol{\rho = 2,7\ g/cm^3}$

Alors :

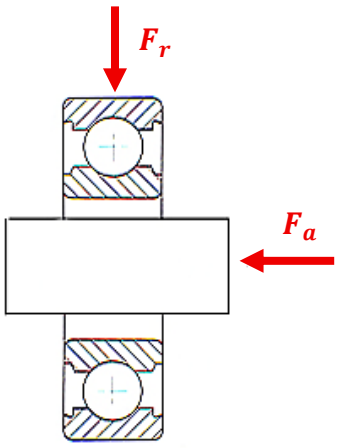
$$\mathbf{m} = \rho \cdot V = 11389,1392 \times 2,7 = 30750,67\ g$$

$$\mathbf{m} = 30,75\ Kg$$

IV. Choix des composants :

A. Choix de roulements :

Les deux roulements sont dimensionnés pour supporter la charge radiale $\boldsymbol{F_r}$ et l'axial $\boldsymbol{F_a}$, qui constitue l'effort prédominant appliqué sur l'arbre dans les conditions de fonctionnement de l'éolienne.



A *Figure 13: choix du roulement*

Avec :

- $\mathbf{F_a = \frac{1}{2}.\rho.S.V^2.Cp}$
- $\mathbf{F_r = P_{arbre} + 3 \times P_{pale}}$

En utilisant la formule de la masse gravité **P=m.g**

- P_{arbre} = masse de l'arbre × 9,81
- P_{pale} = masse d'une pale × 9,81

Fr = P_{arbre} + 3×P_{pale}

Fr = 9,81 (masse de l'arbre + 3×masse d'une pale) =9,81 (30,75 + 3×43,07)

Fr = 1569,20 N

Pour un seul roulement : $\mathbf{Fr} = \frac{1569,20}{2} = 784,6$ N

On a aussi :

$$\mathbf{F_a} = \frac{1}{2}.\rho.S.V^2.Cp = \frac{1}{2}\times 1,255\times 0,76\times 5,36\times 13^2\times 0,4$$

$\mathbf{F_a}$ = 172,8 N

Afin de sélectionner un roulement adapté, nous avons d'abord déterminé les sollicitations appliquées à l'arbre, à savoir une charge radiale de **784 N** et une charge axiale de **172,7 N**, ainsi qu'un diamètre d'arbre de **55 mm**. En consultant le tableau constructeur correspondant, plusieurs roulements étaient disponibles pour ce diamètre. Le modèle **61810** a été retenu car il offre des capacités de charge dynamique et statique largement supérieures aux efforts exercés tout en présentant un encombrement réduit.

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyna-mique	statique	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	tr/min		kg	–
40	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	16 000	0,032	**61808**
	62	12	13,8	10	0,425	24 000	14 000	0,12	**61908**
	68	9	13,8	10,2	0,44	22 000	14 000	0,13	* **16008**
	68	15	17,8	11	0,49	22 000	14 000	0,19	* **6008**
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	11 000	0,37	* **6208**
	80	18	35,8	20,8	0,88	18 000	11 000	0,34	**6208 ETN9**
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	11 000	0,63	* **6308**
	110	27	63,7	36,5	1,53	14 000	9 000	1,25	**6408**
45	58	7	6,63	6,1	0,26	22 000	14 000	0,04	**61809**
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	13 000	0,14	**61909**
	75	10	16,5	10,8	0,52	20 000	12 000	0,17	* **16009**
	75	16	22,1	14,6	0,64	20 000	12 000	0,24	* **6009**
	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	11 000	0,42	* **6209**
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	9 500	0,84	* **6309**
	120	29	76,1	45	1,9	13 000	8 500	1,55	**6409**
50	65	7	6,76	6,8	0,285	20 000	13 000	0,052	**61810**
	72	12	14,6	11,8	0,5	19 000	12 000	0,14	**61910**
	80	10	16,8	11,4	0,56	18 000	11 000	0,18	* **16010**
	80	16	22,9	16	0,71	18 000	11 000	0,26	* **6010**
	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	10 000	0,45	* **6210**
	110	27	65	38	1,6	13 000	8 500	1,1	* **6310**
	130	31	87,1	52	2,2	12 000	7 500	1,95	**6410**
55	72	9	9,04	8,8	0,375	19 000	12 000	0,083	**61811**
	~~80~~	~~13~~	~~16,5~~	~~14~~	~~0,6~~	~~17 000~~	~~11 000~~	~~0,19~~	~~**61911**~~
	90	11	20,3	14	0,695	16 000	10 000	0,27	* **16011**
	90	18	29,6	21,2	0,9	16 000	10 000	0,39	* **6011**

Figure 14: références des roulements

- $\frac{Fa}{C0} = \frac{172,8}{6,8.10^3} = 0,025$ $\quad alors : \begin{matrix} \boldsymbol{e} = 0,22 \\ \boldsymbol{X} = 0,56 \\ \boldsymbol{Y} = 2 \end{matrix}$

- $\frac{Fa}{Fr} = \frac{172,8}{784,6} = 0,02202 > e$

Alors :

$\mathbf{P} = X.Fr + Y.Fa \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{P} = 0,56 \times 784,6 + 2 \times 172,8$

P = 785 N

Et on' a :

$\mathbf{L_{10}} = 20ans \times 60 \times 10 \times 365 \times \omega r$

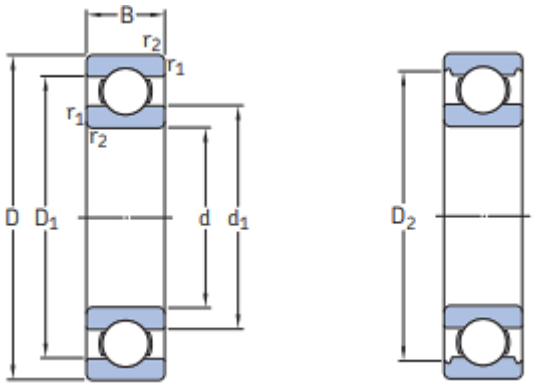
$\mathbf{L_{10}} = 20 \times 60 \times 10 \times 365 \times 98,73$

$\mathbf{L_{10}} = 432,44 \times 10^6$ tour

Alors :

$\mathbf{C} = \sqrt[3]{L_{10}} \times P \quad \Leftrightarrow \mathbf{C} = \sqrt[3]{432,44} \times 785$

C = 5936,24 N



Dimensions					Cotes de montage			Coefficients de calcul	
d	d_1 –	D_1 –	D_2 –	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	k_r	f_0
mm					mm			–	
40	43,2	48,1	–	0,3	42	50	0,3	0,015	15
	46,9	55,1	–	0,6	43,2	58,8	0,6	0,02	16
	49,4	58,6	–	0,3	42	66	0,3	0,02	16
	49,2	58,8	61,1	1	44,6	63,4	1	0,025	15
	52,6	67,4	69,8	1,1	47	73	1	0,025	14
	52	68,8	–	1,1	47	73	1	0,025	13
	56,1	73,8	77,7	1,5	49	81	1,5	0,03	13
	62,8	87	–	2	53	97	2	0,035	12
45	49,1	53,9	–	0,3	47	56	0,3	0,015	17
	52,4	60,6	–	0,6	48,2	64,8	0,6	0,02	16
	55	65	–	0,6	48,2	71,8	0,6	0,02	14
	54,7	65,3	67,8	1	50,8	69,2	1	0,025	15
	57,6	72,4	75,2	1,1	52	78	1	0,025	14
	62,1	82,7	86,7	1,5	54	91	1,5	0,03	13
	68,9	95,9	–	2	58	107	2	0,035	12
50	55,1	59,9	–	0,3	52	63	0,3	0,015	17
	56,9	65,1	–	0,6	53,2	68,8	0,6	0,02	16
	60	70	–	0,6	53,2	76,8	0,6	0,02	14
	59,7	70,3	72,8	1	54,6	75,4	1	0,025	15
	62,5	77,4	81,7	1,1	57	83	1	0,025	14
	68,7	91,1	95,2	2	61	99	2	0,03	13
	75,4	105	–	2,1	64	116	2	0,035	12
55	60,6	66,4	–	0,3	57	70	0,3	0,015	17
	63,2	71,8	–	1	59,6	75,4	1	0,02	16
	67	78,1	–	0,6	58,2	86,8	0,6	0,02	14

B. Choix de courroie :

1. Puissance de service :

Le facteur de service Ks est :

Valeur du coefficient de service K_s				
	service léger 0 à 6 h/jour	service normal 6 à 16 h/jour	service dur 16 à 24 h/jour	service très dur en continu
transmission uniforme sans à-coups	1,0	1,2	1,4	1,6
transmission avec légers à-coups et chocs modérés	1,1	1,3	1,5	1,8
transmission avec à-coups et chocs élevés *	1,2	1,4	1,7	2,1

Figure 15: facteur de service Ks

Le facteur de service Ks permet de tenir compte des conditions réelles de fonctionnement de la transmission par courroie (durée de service et présence de chocs).

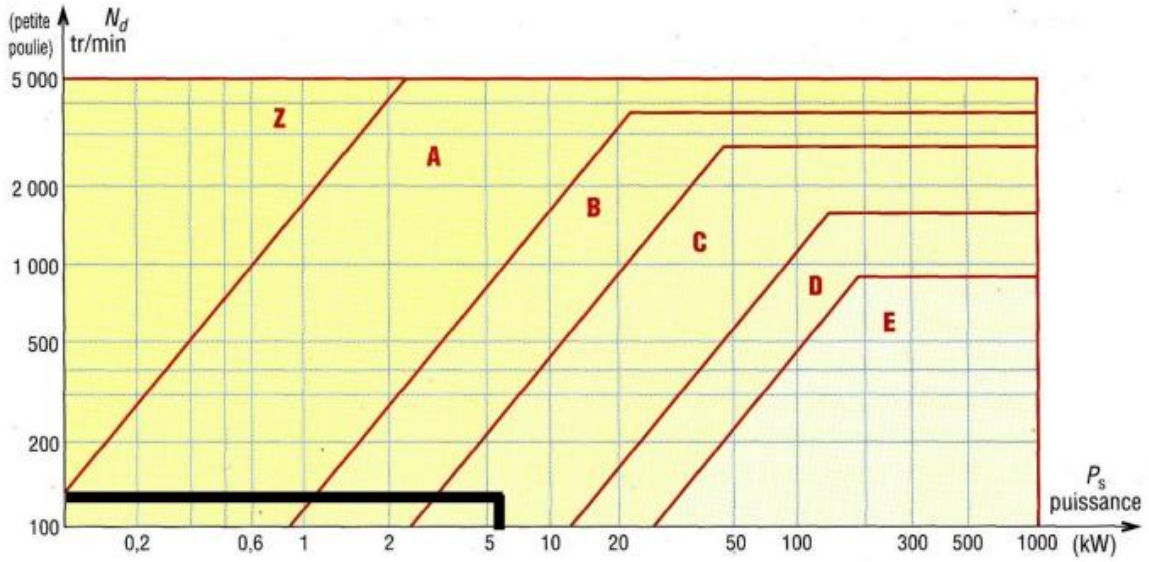
Dans notre cas, la transmission présente des chocs modérés et fonctionne entre 8 et 16 heures par jour, ce qui correspond à un facteur de service Ks=1,3

Ps = Ks × P = 1,3 × 5083

Ps = 6607,9 W

2. Type de courroie (section) :

On a la vitesse de poulier menante : N1=NR=98,74 tr/min et $P_s = 6607{,}9W$



On a la vitesse de poulier menante : N1=NR=98,74 tr/min et $P_s = 6607{,}9W$ .Donc on va choisi une courroie **type C**

C. Choix diamètres poulies :

- Fonction diamètres mini

$$R = \frac{d_2}{d_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{160{,}32}{10{,}34} = 15{,}5$$

- Rapport de transmission

$$\text{Kf} = \frac{Km}{Kg} = \frac{0{,}96}{0{,}94} = 1{,}02$$

- On estime que le diamètre est **dp** = 400mm

$Dp = Kf * dp = 408mm$

2. Diamètres primitifs d_p et D_p recommandés (mm) pour les poulies trapézoïdales ISO 4183	
Z SPZ	50*, 56*, 63, 71, 75, 80, 90, 100, 112, 125, 132, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 500, 630
A SPA	75*, 80*, 85*, 90, 95, 100, 106, 112, 121, 125, 132, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800
B SPB	125*, 132*, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 750, 800, 900, 1 000, 1 120
C SPC	200* 212*, 224, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 750, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 2 000
D	355, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 560, 600, 630, 710, 750, 800, 900, 1 000, 1 060, 1 120, 1 250, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000
E	500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 1 900, 2 000, 2 240, 2 500
* : uniquement courroies classiques Z, A, B et C	

- D'après le tableau **Dp** = 450 mm

D. Choix de multiplicateur

Le multiplicateur est un élément clé d'une éolienne domestique à axe horizontal. Il permet de transmettre et d'adapter l'énergie mécanique fournie par les pales afin d'entraîner efficacement le générateur électrique. Un pré-dimensionnement précis est donc essentiel pour garantir la fiabilité, la durabilité et les performances globales du système.

Ce travail présente les principaux résultats du pré-dimensionnement du multiplicateur, en mettant l'accent sur :

- l'identification des exigences techniques des engrenages et des roulements ;
- l'analyse préliminaire des engrenages, des arbres et des roulements ;
- la modélisation du multiplicateur à l'aide d'outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO).

Le développement s'est déroulé en quatre étapes. Il a débuté par l'analyse des sollicitations mécaniques (charges, couples et contraintes) en fonction des paramètres de fonctionnement de l'éolienne. Ensuite, les composants mécaniques appropriés ont été sélectionnés. Des vérifications et calculs détaillés ont permis de valider leur résistance et leur

tenue en service. Enfin, une modélisation 3D du multiplicateur a été réalisée afin de visualiser l'assemblage et vérifier la cohérence dimensionnelle.

1. Longueur courroie :

En utilisant la formule suivante :

$$L \approx 2.e + \pi.\left(\frac{D_2 + d_1}{2}\right) + \frac{(D_2 - d_1)^2}{4.e}$$

Si α est petit :

$$e\,max = 3\,(dp + Dp) = 2550\,mm$$

$$e = 0{,}8\,(dp + Dp) = 680\,mm$$

$$L_p = 2 * 680 + \pi\left(\frac{450 + 400}{2}\right) + \frac{(450 - 400)^2}{4 * 680}$$

$$L_p = 2696\,mm$$

3. Longueurs primitives ou de référence Lp (en mm des courroies trapézoïdales

(L* : longueur NF ISO 4184 – les autres longueurs varient sensiblement d'un fabricant à l'autre)

Z	270, 295, 340, 380, 405*, 435, 465, 475*, 485, 505, 530*, 545, 570, 610, 625*, 635, 675, 700*, 710, 750, 780*, 790, 840, 895, 920*, 940, 1 000, 1 055, 1 080*, 1 095, 1 145, 1 205, 1 250, 1 330*, 1 420*, 1 540*…
A	415, 490, 541, 585, 620, 630*, 670, 700*, 719, 770, 790*, 820, 871, 890*, 933, 983, 990*, 1 049, 1 100*, 1 153, 1 201, 1 250*, 1 303, 1 353, 1 405, 1 430*, 1 455, 1 508, 1 550*, 1 608, 1 640*, 1 709, 1 750*, 1 858, 1 913, 1 940*, 2 013, 2 050*, 2 133, 2 200*, 2 273, 2 300*, 2 393, 2 480*, 2 533, 2 700*, 2 833, 3 183…
B	613, 655, 680, 729, 780, 830, 881, 930*, 980, 1 000*, 1 033, 1 083, 1 100*, 1 133, 1 185, 1 210*, 1 243, 1 318, 1 370*, 1 393, 1 465, 1 560*, 1 668, 1 760*, 1 872, 1 950*, 2 075, 2 180*, 2 283, 2 300*, 2 380, 2 480, 2 500*, 2 659, 2 700*, 2 870*, 3 200*, 3 393, 3 600*, 3 793, 4 060*, 4 430*, 4 820*, 5 043, 5 370*, 5 620, 6 070*, 6 585…
C	920, 1 075, 1 152, 1 312, 1 462, 1 505*, 1 662, 1 760*, 1 840, 1 950*, 2 094, 2 195*, 2 348, 2 420*, 2 500, 2 715*, 2 907, 2 880*, 3 080*, 3 312, 3 520*, 3 720, 3 964, 4 060*, 4 177, 4 278, 4 600*, 5 015, 5 380*, 5 662, 6 100*, 6 362, 6 815*, 7 035, 7 600*, 8 038, 8 444, 9 100*, 10 062, 10 700*…
D	2 576, 2 740*, 2 876, 3 100*, 3 226, 3 330*, 3 530, 3 730*, 4 080*, 4 386, 4 620*, 5 029, 5 400*, 5 676, 6 100*, 6 370, 6 840*, 7 126, 7 620*, 8 000, 8 405, 9 140*, 10 700*, 11 276, 12 200*, 13 700*, 15 200*…
E	4 660*, 5 040*, 5 105, 5 420*, 5 765, 6 100*, 6 505, 6 850*, 7 265, 7 650*, 8 055, 8 410, 8 790, 9 150*, 10 035, 11 230, 12 230*, 13 750*, 15 280*, 16 800*…

Séries étroites	SPZ	SPA	SPB	SPC	Lp (ISO 4184) :
	630 à 3 550	800 à 4 500	1 250 à 8 000	2 000 à 12 500	650, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 240, 2 500, 2 800, 3 150, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 600, 6 300, 7 100, 8 000, 9 000, 10 000, 11 200, 12 500

- D'après le tableau on a donc Lp = 2715 mm

$$\alpha = 180° - 2 * \sin^{-1}\left(\frac{Dp - d\rho}{2 * e}\right)$$

$\alpha = 180° - 2 * \sin^{-1}(\frac{408-400}{2*e})$

$\alpha = 175{,}78°$

2. Puissance de base Pb :

D'après le tableau on a :

type courroie	diamètre primitif	vitesse linéaire V de la courroie (m/s)				
		5	10	15	20	25
C	180	3,92	6,10	7,33	8,32	–
	210	4,59	7,38	9,40	10,86	11,76
	240	4,99	8,31	10,82	12,75	14,14
	280	5,50	9,27	12,26	14,70	16,50
	320	5,83	9,96	13,34	16,10	18,29
	360	6,14	10,56	14,16	17,19	19,69
	430	6,55	11,25	15,32	18,68	21,43

On calcule la vitesse linéaire V de la courroie

$$V = w_1 * \frac{dp}{2} = 10{,}34 * \frac{400 * 10^{-3}}{2} = 2{,}068\ m/s$$

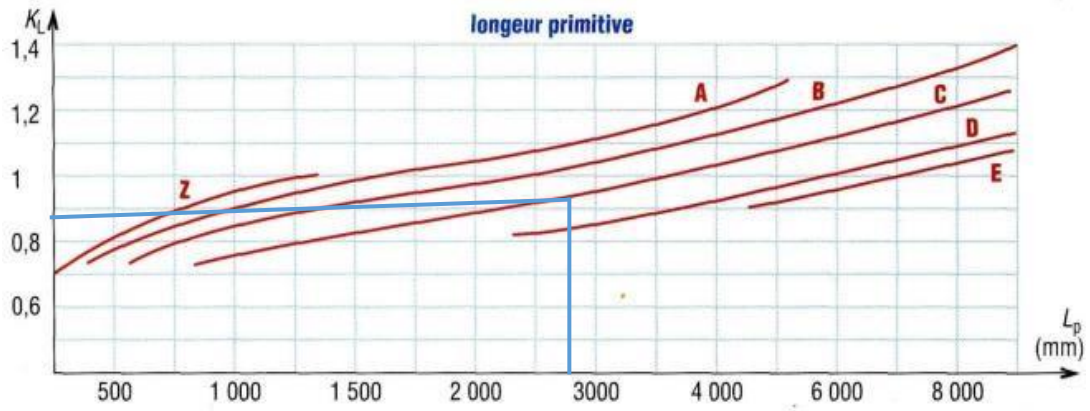
Pour V=5 , Pb = 6,55 Kw

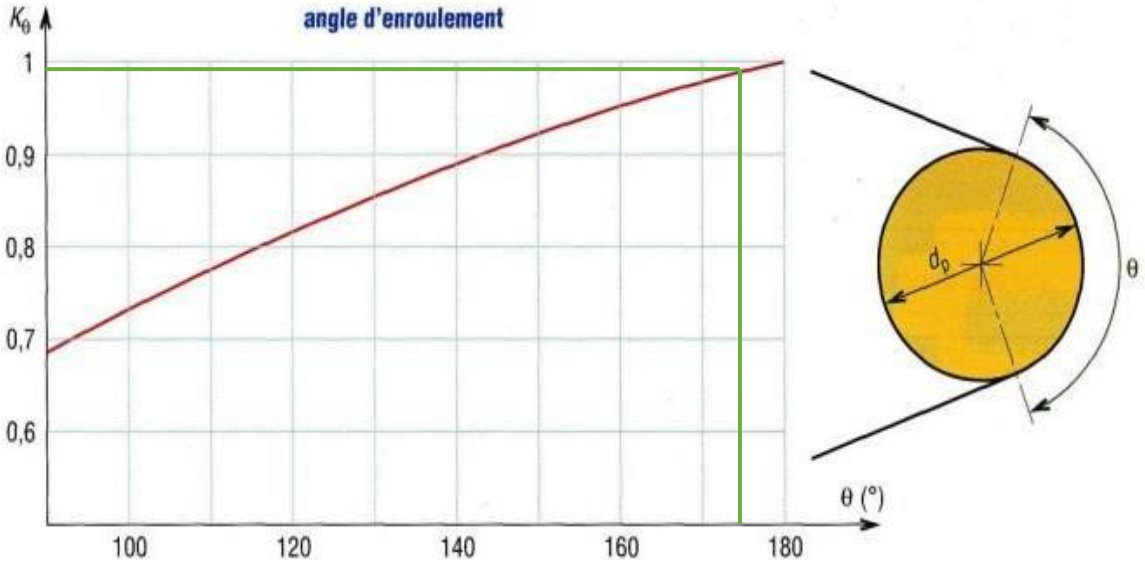
Alors pour V = 2,068 m/s

$$\boldsymbol{Pb} = \frac{2{,}068 \times 6{,}55}{5} = 2{,}70\ Kw$$

1) Puissance pondérée :

Coefficients correcteurs pour Pb = 2,7 Kw





- $K\theta = 0{,}98$

Puissance admissible:

$$Pa = Pb * KL * K\theta$$

$$Pa = 2{,}70 * 0{,}91 * 0{,}98$$

$$Pa = 1{,}84\ KW$$

2) Nombre courroies:

$$\text{Nb} = \frac{Ps}{Pa} = \frac{6596{,}2}{1844} = 2{,}4 \approx 2$$

Annexe 1

Générateur 4-pole type (**GE14 112 M4**)

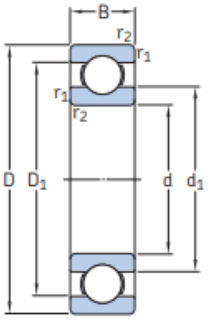
Surface cooling, type of cooling IC 411, duty type S1, continuous duty, thermal class 155 (F), degree of protection IP 55

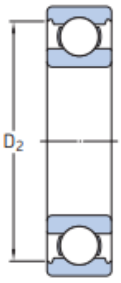
Motor selection data														
Type	P_B	M_B	P_{auf}	S	n	η	$\cos\phi_B$	I_B	I_A/I_B	M_K/M_B	Q_n	n_{max}	J	m
IEC/DIN	kW	Nm	kW	kVA	rpm	%	-	A	-	-	kVAr	-	kgm²	kg
Synchronous speed 1500 rpm – 4-pole version														
GE1R 112 M4	4.0	25	4.55	5.1	1531	87.9	0.78	7.4	8.3	8.7	3.2	3.600	0.017	56
GE1R 132 S4	5.5	35	6.1	6.2	1535	90.1	0.85	8.9	6.5	6.5	2.9	3.600	0.035	89
GE1R 132 M4	7.5	46.5	8.3	9.7	1530	90.3	0.78	14	7.7	6.5	6.2	3.600	0.035	88
GE1R 160 M4	11.0	68.8	12.18	13.4	1527	90.3	0.82	19.5	7.5	4.6	7.7	3.000	0.078	122
GE1R 160 L4	15.0	94	16.4	18.0	1524	91.2	0.84	26.0	8.6	5.2	9.9	3.000	0.115	160
GE1R 180 M4	18.5	116.2	19.9	22.2	1520	93.0	0.84	32.0	7.5	4.0	12.2	3.000	0.168	207
GE1R 180 L4	22.0	137.8	23.6	26.0	1525	93.1	0.85	37.5	5.8	3.7	13.9	3.000	0.168	215
GE1R 200 L4	30.0	188.1	32.1	35.2	1523	93.6	0.85	51.0	6.2	3.1	18.4	3.000	0.275	277
GE1R 225 S4	37.0	231.7	39.7	43.6	1525	93.2	0.85	63.0	6.2	3.1	23.2	3.000	0.313	313
GE1R 225 M4	45	281	48.3	57.5	1530	93.1	0.84	83	7.9	2.4	35.8	3.000	0.525	390
GE1R 250 M4	55	345	58.5	70.0	1522	94.0	0.84	101	8.0	2.3	43.3	3.000	0.95	535
GE1R 280 S4	75	472	79.6	94.9	1519	94.2	0.84	137	7.2	2.1	58.2	3.000	0.95	550
GE1R 280 M4	90	565	95.4	114	1520	94.3	0.84	164	7.6	2.3	70.0	3.000	1.10	610
GE1R 315 S4	110	695	116	141	1512	94.8	0.82	204	8.5	2.7	88.2	3.000	1.96	760
GE1R 315 M4	132	830	139	168	1519	95.0	0.83	242	8.2	2.3	104	3.000	2.27	850
GE1R 315 MX4	160	1007	168	200	1517	95.0	0.84	289	7.4	2.2	120	3.000	2.73	975

Annexe 2

Roulement à billes type (**61810**)

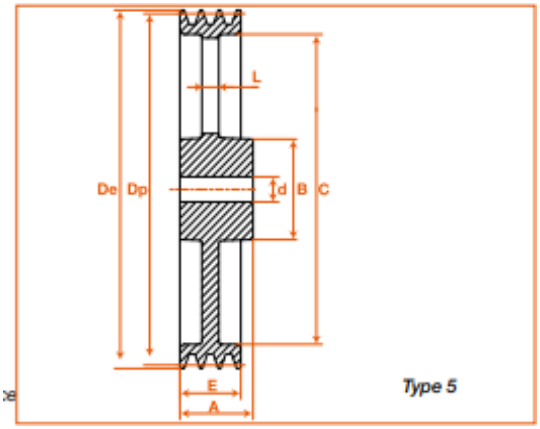
Dimensions d'encombrement			Charges de base dyna-mique	statique	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	tr/min		kg	–
40	52	7	4,49	3,75	0,16	26 000	16 000	0,032	61808
	62	12	13,8	10	0,425	24 000	14 000	0,12	61908
	68	9	13,8	10,2	0,44	22 000	14 000	0,13	* 16008
	68	15	17,8	11	0,49	22 000	14 000	0,19	* 6008
	80	18	32,5	19	0,8	18 000	11 000	0,37	* 6208
	80	18	35,8	20,8	0,88	18 000	11 000	0,34	6208 ETN9
	90	23	42,3	24	1,02	17 000	11 000	0,63	* 6308
	110	27	63,7	36,5	1,53	14 000	9 000	1,25	6408
45	58	7	6,63	6,1	0,26	22 000	14 000	0,04	61809
	68	12	14	10,8	0,465	20 000	13 000	0,14	61909
	75	10	16,5	10,8	0,52	20 000	12 000	0,17	* 16009
	75	16	22,1	14,6	0,64	20 000	12 000	0,24	* 6009
	85	19	35,1	21,6	0,915	17 000	11 000	0,42	* 6209
	100	25	55,3	31,5	1,34	15 000	9 500	0,84	* 6309
	120	29	76,1	45	1,9	13 000	8 500	1,55	6409
50	65	7	6,76	6,8	0,285	20 000	13 000	0,052	61810
	72	12	14,6	11,8	0,5	19 000	12 000	0,14	61910
	80	10	16,8	11,4	0,56	18 000	11 000	0,18	* 16010
	80	16	22,9	16	0,71	18 000	11 000	0,26	* 6010
	90	20	37,1	23,2	0,98	15 000	10 000	0,45	* 6210
	110	27	65	38	1,6	13 000	8 500	1,1	* 6310
	130	31	87,1	52	2,2	12 000	7 500	1,95	6410





Annexe 3

Poulie a courroie trapézoïdale (**PFC40450M**)



C 4 grooves - 4 gorges													
Dp	Code	Bush Moy.	min/ max	Type	De	A	B	C	E	F	G	L	Masse kg
180	PFC40180M	3020	25/75	3	189,6	51	--	134	111	--	--	--	11
200	PFC40200M	3020	25/75	3	209,6	51	--	144	111	30	30	--	11
212	PFC40212M	3020	25/75	3	221,6	51	--	156	111	30	30	--	13
224	PFC40224M	3535	35/90	3	233,6	89	--	168	111	11	11	--	16
236	PFC40236M	3535	35/90	3	245,6	89	--	180	111	11	11	--	17
250	PFC40250M	3535	35/90	3	259,6	89	--	194	111	11	11	--	23
265	PFC40265M	3535	35/90	3	274,6	89	--	209	111	11	11	--	26
280	PFC40280M	3535	35/90	6	289,6	89	175	224	111	11	11	18	24
300	PFC40300M	3535	35/90	6	309,6	89	175	244	111	11	11	20	26
315	PFC40315M	3535	35/90	6	324,6	89	175	259	111	11	11	20	25
335	PFC40335M	3535	35/90	6	344,6	89	175	279	111	11	11	20	29
355	PFC40355M	3535	35/90	6	364,6	89	175	299	111	11	11	20	31
375	PFC40375M	3535	35/90	6	384,6	89	175	319	111	11	11	25	34
400	PFC40400M	3535	35/90	6	409,6	89	175	344	111	11	11	18	54
425	PFC40425M	3535	35/90	6	434,6	89	175	369	111	11	11	18	40
450	PFC40450M	3535	35/90	5	459,6	89	175	394	111	11	11	--	42
475	PFC40475M	3535	35/90	5	484,6	89	175	419	111	11	11	--	45
500	PFC40500M	3535	35/90	5	509,6	89	175	444	111	11	11	--	53
530	PFC40530M	4040	40/100	5	539,6	102	210	474	111	4,5	4,5	--	54
560	PFC40560M	4040	40/100	5	569,6	102	210	504	111	4,5	4,5	--	66
630	PFC40630M	4545	45/110	4	639,6	114	242	574	111	1,5	1,5	--	84
315	PFC40710M	5050	50/125	4	324,6	127	267	654	111	8	8	--	35
800	PFC40800M	5050	50/125	4	809,6	127	267	737	111	8	8	--	144
1000	PFC41000M	5050	50/125	4	1009,6	127	267	937	111	8	8	--	166
1250	PFC41250M	5050	50/125	4	1259,6	127	267	1187	111	8	8	--	220

PJT 1A

Projet Eolienne 'City Wind'- Récapitulatif résultats jalon 2

	unités	valeur
Puissance arbre génératrice Pa	W	4000
rugosité kr	-	0,9
Cp	-	0,4
rendement guidage pivot	-	0,95
rendement transmission lien flexible	-	0,96
ρ de l'air	kg/m3	1,255
λ	-	0,7
torsion admissible	degre/m	0,5
masse d'une pale	kg	43,07
temps de freinage	s	5
Frein sur arbre lent (rotor)		
couple nominal	Nm	491,6
Inertie du rotor (pales seules)	kg.m2	100,1
couple freinage total	Nm	699
rapport Cfreinage / Cnominal	-	1,42
G arbres	Mpa	800000
Arbre lent (hélice)		
Couple dimensionnant	Nm	32,56
diamètre intérieur	mm	29
diamètre extérieur mini	mm	57,0

	unités	valeur
Vitesse du vent V0	m/s	13
N génératrice nominal	tr/min	1531
rendement multiplicateur	-	0,79
Puissance vent Pv nécessaire	W	
Section S	m2	9,43
Diamètre D rotor	m	1,76
rayon rotor	m	0,88
longueur de corde	m	0,76
longueur de pales	m	5,36
ω Rotor	rd/s	10,34
	tr/min	98,74
rapport K global	-	15,51
rapport K multiplicateur	-	1,0
rapport K lien flexible	-	
Frein sur arbre rapide (entre multiplicateur et génératrice)		
couple nominal	Nm	31,69
Inertie (pales seules) après multiplication	kg.m2	0,42
couple freinage total	Nm	32,56
rapport Cfreinage / Cnominal	-	1,02
Arbre rapide		
Couple dimensionnant	Nm	32,56
diamètre intérieur	mm	13,5
diamètre extérieur mini	mm	27

Chapitre 3 : Dimensionnement du multiplicateur de l'éolienne CityWind

Introduction

Le multiplicateur constitue un élément central de la chaîne de conversion mécanique de l'éolienne CityWind. Sa fonction principale est d'adapter la vitesse de rotation relativement faible du rotor, caractérisée par un couple élevé, aux exigences du générateur électrique qui nécessite une vitesse plus importante pour fonctionner efficacement.

Dans ce chapitre, une démarche de dimensionnement mécanique rigoureuse est adoptée afin de garantir la performance, la fiabilité et la durabilité du multiplicateur. L'étude débute par une analyse fonctionnelle permettant de définir le rôle du multiplicateur et les contraintes auxquelles il est soumis dans son environnement de fonctionnement. Elle se poursuit par le dimensionnement détaillé des principaux composants mécaniques, notamment les engrenages, les arbres et les roulements, en tenant compte des efforts transmis, des vitesses de rotation et de la durée de vie exigée.

Enfin, une modélisation en Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est réalisée afin de valider l'architecture globale du multiplicateur, de vérifier la cohérence dimensionnelle des composants et de visualiser l'assemblage mécanique. Ce chapitre constitue ainsi une étape essentielle dans la conception globale de l'éolienne CityWind.

I. Ordre des calculs

Le dimensionnement du multiplicateur a été réalisé selon une démarche méthodique comprenant les étapes suivantes :

1. Analyse des charges et des contraintes mécaniques

Cette phase consiste à identifier les efforts appliqués aux différents composants à partir de la puissance transmise, des vitesses de rotation du rotor et du générateur, ainsi que des conditions de fonctionnement de l'éolienne.

2. Sélection et dimensionnement des composants

Sur la base des résultats de l'analyse mécanique, les engrenages, les roulements et les arbres sont choisis et dimensionnés afin de garantir un fonctionnement fiable et durable.

3. Modélisation en conception assistée par ordinateur (CAO)

La modélisation permet de visualiser l'architecture du multiplicateur, de vérifier l'assemblage des composants et d'anticiper d'éventuelles contraintes structurelles.

II. Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a pour objectif de définir précisément le rôle du multiplicateur et d'identifier les contraintes auxquelles il est soumis dans son environnement de fonctionnement.

A. Diagramme bête à cornes

Le multiplicateur répond au besoin principal de l'utilisateur, qui est la transmission efficace de l'énergie mécanique issue du rotor. Il agit comme un intermédiaire entre les pales et le générateur en ajustant la vitesse de rotation et le couple transmis.

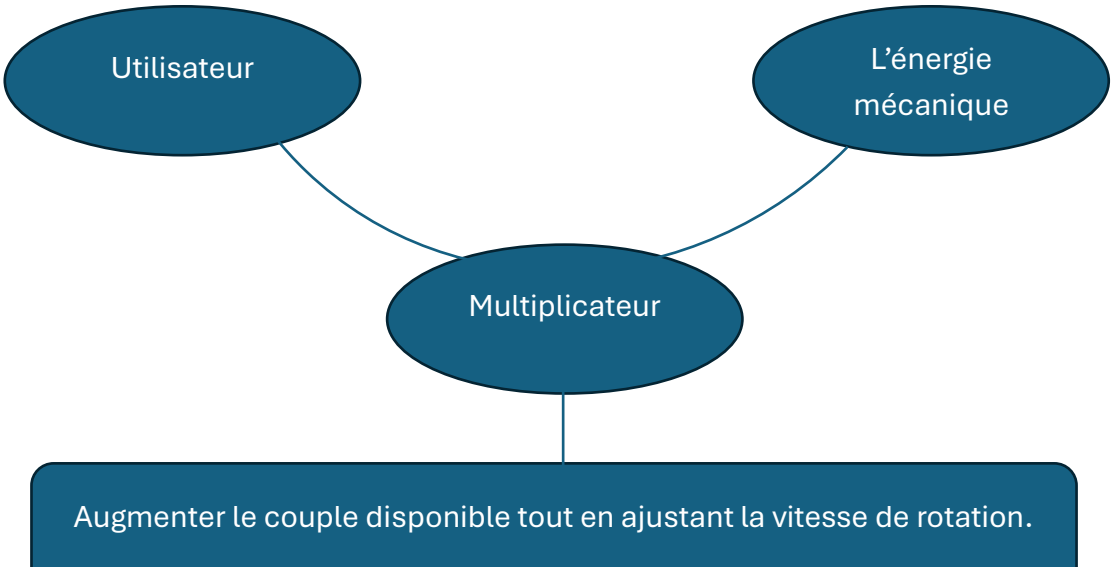


Figure 16 : bête à cornes

B. Diagramme pieuvre et fonctions associées

Le multiplicateur interagit avec plusieurs éléments : l'utilisateur, l'environnement et les composants mécaniques du système. De ces interactions découlent les fonctions suivantes :

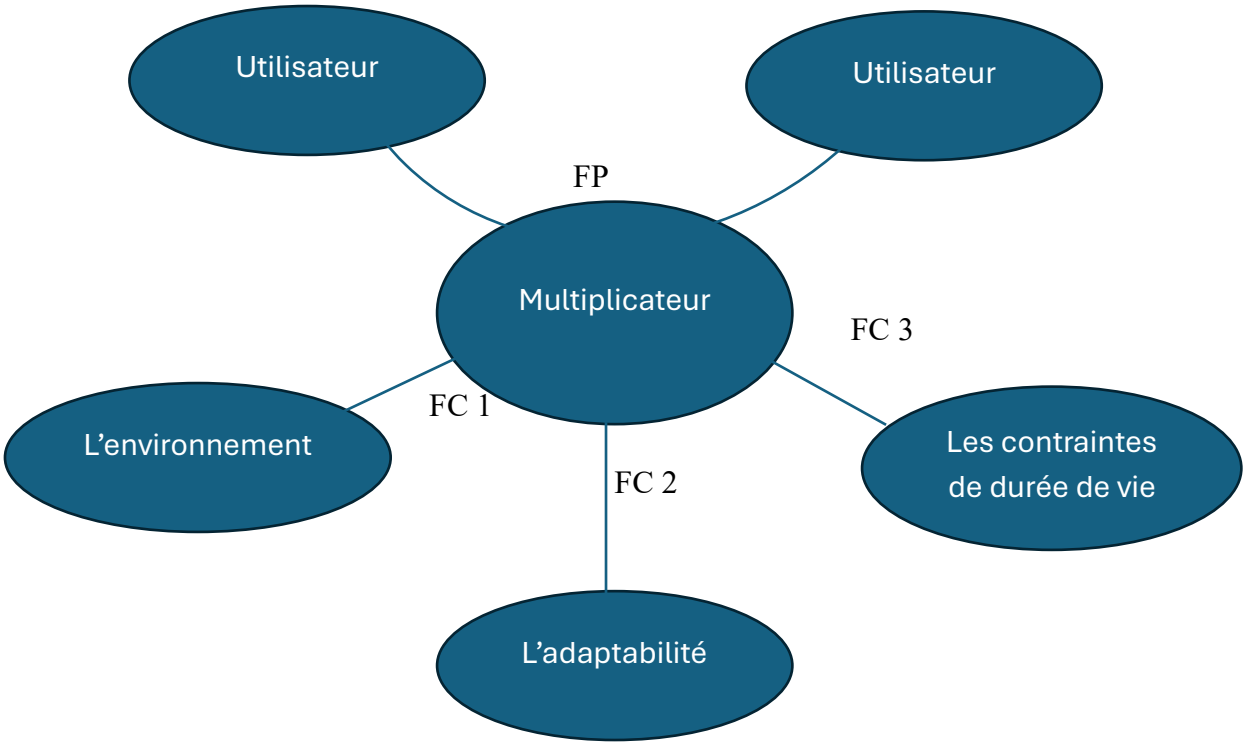


Figure 18: diagramme pieuvre

C. Définition des fonctions

- Fonction principale (FP) : Assurer la transmission de l'énergie mécanique en augmentant la vitesse de rotation tout en garantissant un rendement élevé.
- Fonction contrainte FC1 : Résister aux vibrations générées par le fonctionnement de l'éolienne et les variations de charge.
- Fonction contrainte FC2 : Supporter les efforts mécaniques appliqués aux arbres, notamment les efforts de torsion et de flexion.
- Fonction contrainte FC3 : Résister à l'usure afin d'assurer une durée de vie conforme aux exigences du cahier des charges.

D. Tableau des fonctions avec caractérisation

Fonction	**Critère d'évaluation**	**Niveau exigé**	**Flexibilité**
FP : Transmettre et augmenter la vitesse	Rendement de transmission	98 % ± 2 %	Élevée

FC1 : Résistance aux vibrations	Comportement vibratoire	Moyen	Moyenne
FC2 : Résistance aux efforts sur l'arbre	Diamètre minimal de l'arbre	63,6 mm ± 1 mm	Moyenne
FC3 : Résistance à l'usure	Durée de vie	$7{,}2 \times 10^6$ h	Faible

E. Pondération des fonctions

L'analyse de pondération montre que la fonction principale est prioritaire, car elle conditionne directement la performance énergétique de l'éolienne. Les fonctions contraintes, bien que secondaires, restent essentielles pour garantir la fiabilité, la sécurité et la longévité du multiplicateur.

III. Généralités sur les multiplicateurs

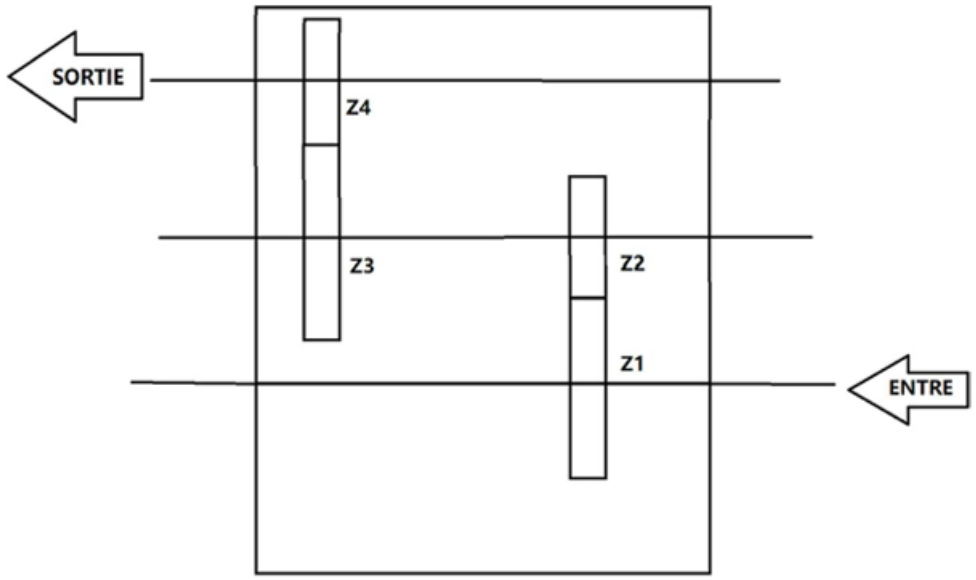


Figure 19: généralité multiplicateur

A. Rôle du multiplicateur dans une éolienne

Dans une éolienne domestique, le multiplicateur est un organe de transmission mécanique dont la fonction principale est d'adapter la vitesse de rotation entre le rotor, caractérisé par un régime lent et un couple élevé, et le générateur électrique, qui nécessite une vitesse de rotation plus élevée pour un fonctionnement optimal.

Il assure ainsi la conversion cinématique du mouvement tout en transmettant la puissance mécanique avec un rendement élevé et des pertes énergétiques limitées.

Le multiplicateur doit être dimensionné de manière à supporter les charges dynamiques, les variations de couple ainsi que les sollicitations cycliques imposées par les conditions de vent, tout en garantissant une fiabilité et une durée de vie conformes au cahier des charges.

B. Critères de sélection d'un multiplicateur

Le choix d'un multiplicateur pour une application éolienne repose sur plusieurs critères techniques essentiels :

- **Rendement mécanique global** : limiter les pertes par frottement et maximiser la transmission de puissance.
- **Capacité de charge** : supporter les efforts de torsion, de flexion et les charges radiales et axiales.
- **Durabilité** : assurer une résistance suffisante à l'usure et à la fatigue des matériaux.
- **Stabilité dynamique** : réduire les vibrations et les déséquilibres lors du fonctionnement.
- **Maintenance et fiabilité** : faciliter l'inspection, la lubrification et le remplacement des composants.

C. Constitution d'un multiplicateur

Un multiplicateur est un ensemble mécanique destiné à adapter la vitesse et le couple entre l'organe moteur (rotor de l'éolienne) et l'organe récepteur (générateur). Il est constitué de plusieurs éléments mécaniques interdépendants, dont le bon dimensionnement conditionne la performance et la fiabilité du système.

1. Engrenages

Les engrenages assurent la transmission et la transformation du mouvement de rotation entre les différents arbres du multiplicateur. Ils permettent d'augmenter la vitesse de rotation tout en adaptant le couple transmis.

Dans le cadre de ce projet, des engrenages cylindriques à denture droite ont été retenus en raison de :

- ❖ leur rendement élevé pour des arbres parallèles ;

- leur simplicité de fabrication et de montage ;
- leur comportement mécanique prévisible sous charges modérées ;
- leur coût de réalisation réduit, adapté à une application domestique.

Le dimensionnement des engrenages repose principalement sur :

- le choix du module ;
- le nombre de 6dents ;
- la largeur de denture ;
- la vérification des contraintes admissibles afin d'éviter l'usure prématurée ou la rupture des dents.

2. Roulements

Les roulements assurent le guidage en rotation des arbres tout en supportant les charges radiales et, le cas échéant, axiales générées par les engrenages et la transmission du couple.

Dans un multiplicateur d'éolienne domestique, les roulements jouent un rôle essentiel car ils sont soumis à :

- des charges dynamiques variables dues aux fluctuations du vent ;
- des vitesses de rotation élevées, notamment en sortie de multiplicateur ;
- des contraintes de durée de vie élevée avec un entretien limité.

Les roulements à billes ont été privilégiés pour ce projet en raison de :

- leur faible frottement ;
- leur bonne aptitude aux vitesses élevées ;
- leur facilité de montage et de remplacement.

Leur dimensionnement est basé sur la charge dynamique équivalente, la durée de vie nominale exigée et les vitesses de rotation des arbres.

3. Arbres

Les arbres constituent les éléments porteurs de la transmission mécanique. Ils assurent la liaison entre les engrenages et les roulements et transmettent le couple à travers les différents étages du multiplicateur.

Leur dimensionnement est réalisé afin de garantir :

- une résistance suffisante aux efforts de torsion et de flexion ;
- une limitation des déformations élastiques pour préserver l'alignement des engrenages ;
- une bonne tenue à la fatigue sous sollicitations cycliques.

Le choix du matériau et des dimensions des arbres est effectué en fonction :

- des contraintes mécaniques appliquées ;
- des vitesses de rotation ;
- des conditions de fonctionnement ;
- des exigences de durabilité et de sécurité.
- augmenter la durée de vie globale du multiplicateur.

4. Conclusion partielle

Le multiplicateur représente un sous-système mécanique critique dans la chaîne de conversion de l'énergie éolienne. Sa conception doit concilier performance énergétique, robustesse mécanique et fiabilité à long terme.

IV. Calculs complets

Cette partie présente le dimensionnement détaillé du multiplicateur à deux étages, en tenant compte des contraintes mécaniques, des vitesses de rotation et de la durée de vie exigée. Les calculs portent successivement sur les engrenages, les roulements et les arbres pour chaque étage du multiplicateur.

A. Premier étage du multiplicateur

1. Calcul des engrenages

On considère pour le premier engrenage un diamètre primitif de D = 240 mm, donc soit son rayon r =120 mm

Le couple transmis par l'arbre est déterminé à partir de la puissance et de la vitesse angulaire :

$$C = \frac{P}{\omega_1} = \frac{5074}{10{,}34} = 490{,}71 \text{ N}$$

La force tangentielle exercée sur la denture est alors donnée par :

$$F_t = \frac{C}{r_1} = \frac{490{,}71}{120 \times 10^{-3}} = 4089{,}25 \text{ N}$$

En adoptant k=8 et une contrainte admissible de σadm=183,33 MPa, le module est calculé par la relation :

$$m = 2{,}34\sqrt{\frac{F_t}{k \cdot \sigma_{adm}}}$$

$$m = 2{,}34\sqrt{\frac{4089{,}25}{8 \times 183{,}33}} \approx 3{,}9$$

Le module normalisé retenu est donc :

$$m = 4$$

Valeurs normalisées du module *m* (NF ISO 54...)

valeurs principales en mm					valeurs secondaires en mm				
0,06	0,25	1,25	5	20	0,07	0,28	1,125	5,5	22
0,08	0,30	1,5	6	25	0,09	0,35	1,375	7	28
0,10	0,40	2	8	32	0,11	0,45	1,75	9	36
0,12	(0,50)	2,5	10	40	0,14	(0,55)	2,75	11	45
0,15	(0,80)	3	12	50	0,18	(0,7)	3,5	14	55
0,20	1,0	4	16	60	0,22	(0,9)	4,5	18	70

( ) entre parenthèses, ancienne normalisation

Le nombre de dents du pignon est alors :

$$Z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{240}{4} = 60 \text{ dents}$$

En considérant un rapport de transmission estimé à $K_1 = 3{,}33$, le nombre de dents de la roue associée est :

$$Z_2 = \frac{Z_1}{K_1} = 18 \text{ dents}$$

Le rayon primitif correspondant est :

$$R_2 = \frac{m \cdot Z_2}{2} = \frac{4 \times 18}{2} = 36 \text{ mm}$$

La vitesse angulaire de l'arbre intermédiaire est obtenue par :

$$\omega_2 = K_1 \cdot \omega_1 = 3{,}33 \times 10{,}34 = 34{,}466 \text{ rad/s}$$

2. Calcul des roulements

La durée de vie exigée du système est fixée à 20 ans. La durée de vie en heures est donc :

$$L_p = L \cdot N \cdot 60 = 20 \times 365 \times 10 \times 60 \times 329{,}126$$
$$L_p = 24{,}02 \times 10^6 \text{ heures}$$

La force tangentielle étant connue, la force radiale est calculée à partir de l'angle de pression $\alpha = 20°$:

$$F_r = F_t \cdot \tan(\alpha) = 4089{,}25 \times \tan(20°) = 1488{,}37 \text{ N}$$

La charge totale appliquée au roulement est alors :

$$F = F_t + F_r = 5577{,}62 \text{ N}$$

La charge dynamique équivalente est calculée par :

$$C_{10} = F\left(\frac{L_p}{10^6}\right)^{1/3}$$
$$C_{10} = 5577{,}62\left(\frac{1{,}44157188 \times 10^8}{10^6}\right)^{1/3}$$
$$C_{10} = 63{,}01 \text{ kN}$$

Étant donné que l'arbre est supporté par deux roulements, la charge par roulement est :

$$C' = \frac{C_{10}}{2} = 31{,}50 \text{ kN}$$

Un roulement de référence **6210**, dont la capacité dynamique est supérieure à la charge calculée, est donc retenu.

3. Calcul du diamètre de l'arbre

Le diamètre de l'arbre est déterminé à partir du critère de torsion :

$$D = \sqrt{\frac{P \cdot 32}{\omega_2 \cdot \theta \cdot G \cdot \pi/4}}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$D = 47{,}08\ \text{mm}$$

B. Deuxième étage du multiplicateur

1. Calcul des engrenages

Pour le deuxième étage, le diamètre primitif du pignon est pris égal à :

$$d_1 = 225\ \text{mm} \Rightarrow r_1 = 112{,}5\ \text{mm}$$

Le couple transmis est :

$$C = \frac{5074}{34{,}466} = 147{,}24\ \text{N}$$

La force tangentielle est alors :

$$F_t = \frac{147{,}24}{112{,}5 \times 10^{-3}} = 1308{,}8\ \text{N}$$

Le module est calculé par :

$$m = 2{,}34\sqrt{\frac{1308{,}8}{8 \times 183{,}33}} \approx 2{,}21$$

Le module normalisé choisi est donc :

$$m = 2{,}5$$

Valeurs normalisées du module *m* (NF ISO 54…)									
valeurs principales en mm					valeurs secondaires en mm				
0,06	0,25	1,25	5	20	0,07	0,28	1,125	5,5	22
0,08	0,30	1,5	6	25	0,09	0,35	1,375	7	28
0,10	0,40	2	8	32	0,11	0,45	1,75	9	36
0,12	(0,50)	2,5	10	40	0,14	(0,55)	2,75	11	45
0,15	(0,80)	3	12	50	0,18	(0,7)	3,5	14	55
0,20	1,0	4	16	60	0,22	(0,9)	4,5	18	70

( ) entre parenthèses, ancienne normalisation

Le nombre de dents du pignon est :

$$Z_1 = \frac{225}{2{,}5} = 90 \text{ dents}$$

En considérant un rapport de transmission $K_2 = 3$, on obtient :

$$Z_2 = \frac{Z_1}{K_2} = 30 \text{ dents}$$

Le rayon primitif correspondant est :

$$R_2 = \frac{2{,}5 \times 30}{2} = 37{,}5 \text{ mm}$$

La vitesse angulaire de sortie est alors :

$$\omega_3 = K_2 \cdot \omega_2 = 3 \times 34{,}466 = 103{,}398 \text{ rad/s}$$

2. Calcul des roulements

La durée de vie est calculée de la même manière :

$$L_p = 72{,}07 \times 10^6 \text{ heures}$$

Les forces appliquées sont :

$$F_t = 1308{,}8 \text{ N}$$
$$F_r = 1308{,}8 \times \tan(20°) = 476{,}36 \text{ N}$$
$$F = F_t + F_r = 1785{,}16 \text{ N}$$

La charge dynamique équivalente est :

$$C_{10} = 29{,}08\,\text{kN}$$

La charge par roulement est donc :

$$C' = \frac{29{,}08}{2} = 14{,}54\,\text{kN}$$

Un roulement de référence 6007 est retenu, car il satisfait les conditions de charge et de diamètre.

3. Calcul du diamètre de l'arbre

Le diamètre de l'arbre est donné par :

$$D = 35{,}77\,\text{mm}$$

C. Calcule de force des roulements

On applique le théorème des forces et des moments statiques sur le premier arbre

$$\begin{cases} \sum F_y = 0 \Rightarrow -F_{y1} - F_{y2} + F_t = 0 \\ \sum M_x = 0 \Rightarrow (a\vec{\imath} + h(-\vec{k})) \wedge F_t\vec{\jmath} + a(-\vec{\imath}) \wedge F_R\vec{k} \\ +(a+b+c)(-\vec{\imath}) \wedge F_{y2}(-\vec{\jmath}) + F_{32}(-\vec{k}) \\ +h\vec{\imath} \wedge (T+t)(\vec{k}) + C\vec{\imath} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -aF_t\vec{k} + hF_t\vec{\imath} + aF_R\vec{\jmath} + (a+b+c)F_{y2}\vec{k}$$

$$-(a+b+c)F_{32}\vec{\jmath} - h(T+t)\vec{\jmath} + C\vec{\imath} = 0$$

Système **:**

$$\begin{cases} hF_t + C = 0 \\ aF_R - (a+b+c)F_{32} - h(T+t) = 0 \\ aF_t + (a+b+c)F_{y2} = 0 \end{cases}$$

$$\boldsymbol{F_{32} = \frac{aF_R - h(T+t)}{a+b+c}}$$

$$\boldsymbol{F_{y2} = \frac{aF_t}{a+b+c}}$$

$$\boldsymbol{F_{y1} = F_t - F_{y2}}$$

$$\sum F_z = 0 \Rightarrow F_{31} - F_{32} + F_R + F_e = 0$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{F_{31} = F_{32} - F_R - F_t}$$

D'après le théorème des moments cinétiques :

$$\sum M_x = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \ [(a+b)(-\vec{\imath}) + r(-\vec{k})] \wedge F_t\vec{j}$$

$$+[(a+b)(-\vec{\imath})] \wedge F_R\vec{k}$$

$$+(a+b+c)(-\vec{\imath}) \wedge (F_{y2}\overrightarrow{(-j)})$$

$$+F_{z2}(-\vec{k}) + C\vec{\imath} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ -(a+b)F_t\vec{k} + rF_t\vec{\imath} + (a+b)F_R\vec{j}$$

$$+(a+b+c)F_{y2}\vec{k} - (a+b+c)F_{z2}\vec{j} + C\vec{\imath} = 0$$

Donc :

$$\begin{cases} rF_t + C = 0 \\ (a+b)F_R - (a+b+c)F_{z2} = 0 \\ -(a+b)F_t + (a+b+c)F_{y2} = 0 \end{cases}$$

D'où :

$$F_{z2} = \frac{(a+b)F_R}{a+b+c}$$

$$F_{y2} = -\frac{(a+b)F_t}{a+b+c}$$

Enfin :

$$F_{y1} = F_t - F_{y2}$$

$$F_{z1} = F_R - F_{z2}$$

D. Calcul des tensions dans la courroie

Le calcul des tensions dans la courroie permet de vérifier la capacité de transmission de la puissance mécanique entre les poulies, tout en respectant les conditions d'adhérence et de fonctionnement sécurisé.

1. Calcul du coefficient de frottement K

Le coefficient Kreprésente le rapport entre la tension du brin tendu et celle du brin mou. Il dépend du coefficient de frottement entre la courroie et la poulie ainsi que de l'angle d'enroulement. Il est donné par la relation :

$$K = e^{(3 \cdot \lambda \cdot f \cdot \alpha)}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$K = e^{(3 \times 0{,}7 \times 0{,}5 \times \pi)}$$

$$K = e^{3{,}2987} \approx 27{,}1$$

Ainsi, le coefficient de frottement est :

$$K = 27{,}1$$

3.2 Calcul de la tension du brin mou

La tension du brin mou $t$est déterminée à partir de la puissance transmise et de la vitesse linéaire de la courroie, selon la relation suivante :

$$t = \frac{P}{V(K-1)}$$

En substituant les valeurs :

$$t = \frac{5076}{10{,}34 \times (27{,}1 - 1)}$$

$$t = 18{,}8\,\text{N}$$

2. Calcul de la tension du brin tendu

La tension du brin tendu Test liée à celle du brin mou par le coefficient K:

$$T = K \cdot t$$

$$T = 27{,}1 \times 18{,}8$$

$$T \approx 509{,}48\ \text{N}$$

3.4 Vérification de la puissance transmise

La puissance effectivement transmise par la courroie est vérifiée à l'aide de la relation :

$$P = (T - t) \cdot V$$
$$P = (588 - 21{,}7) \times 11{,}2$$
$$P \approx 6343\ \text{W}$$

La puissance calculée est donc conforme à la puissance imposée, ce qui valide le dimensionnement de la transmission par courroie.

3. Calcule de ciblle et Crouleau

- **Pour le cibble**

$$\text{C} = \text{P} * \sqrt[3]{L10}$$

- **Pour le Crouleau**

$$C = \text{P} * \sqrt[\frac{10}{3}]{L10}$$

E. Calculs des pignons

1. Premier pignon

Le premier pignon correspond à l'élément d'entrée du multiplicateur, directement lié à l'arbre du rotor. Les paramètres de modélisation sont issus des calculs précédents :

- Rayon primitif : $R = 120$ mm
- Nombre de dents : $Z = 60$
- Module : $m = 4$
- Largeur de denture : $b = k \cdot m = 8 \times 4 = 32$ mm
- Vitesse angulaire : $\omega = 10{,}34$ rad/s
- Angle de pression : $\alpha = 20°$

Les diamètres caractéristiques sont définis comme suit :

- Diamètre primitif : $d = 240$ mm
- Diamètre de base :

$$d_b = d \cdot \cos(\alpha) = 240 \cdot \cos(20°) = 225{,}5\ \text{mm}$$

- Diamètre de tête :

$$d_a = d + 2m = 248\,\text{mm}$$

- Diamètre de pied :

$$d_f = d - 2{,}5m = 230\,\text{mm}$$

2. Deuxième pignon

Le deuxième pignon est monté sur l'arbre intermédiaire et engrène avec le premier pignon. Ses caractéristiques sont :

- Rayon primitif : $R = 36\,\text{mm}$
- Nombre de dents : $Z = 18$
- Module : $m = 4$
- Largeur de denture : $32\,\text{mm}$
- Vitesse angulaire : $\omega = 34{,}466\,\text{rad/s}$

Les dimensions géométriques principales sont :

- Diamètre primitif : $d = 72\,\text{mm}$
- Diamètre de base :

$$d_b = 72 \cdot \cos(20°) = 67{,}65\,\text{mm}$$

- Diamètre de tête : $d_a = 80\,\text{mm}$
- Diamètre de pied : $d_f = 62\,\text{mm}$

3. Troisième pignon

Le troisième pignon correspond à l'entrée du second étage du multiplicateur. Il est caractérisé par :

- Rayon primitif : $R = 112{,}5\,\text{mm}$
- Nombre de dents : $Z = 90$
- Module : $m = 2{,}5$
- Largeur de denture : $b = 8 \times 2{,}5 = 20\,\text{mm}$
- Vitesse angulaire : $\omega = 34{,}466\,\text{rad/s}$

Les diamètres associés sont :

- Diamètre primitif : $d = 225\,\text{mm}$
- Diamètre de base :

$$d_b = 225 \cdot \cos(20°) = 211{,}43 \text{ mm}$$

- Diamètre de tête : $d_a = 230$ mm
- Diamètre de pied : $d_f = 218{,}75$ mm

4. Quatrième pignon

Le quatrième pignon constitue l'élément de sortie du multiplicateur et transmet la puissance vers le générateur. Ses paramètres sont :

- Rayon primitif : $R = 37{,}5$ mm
- Nombre de dents : $Z = 30$
- Module : $m = 2{,}5$
- Largeur de denture : 20 mm
- Vitesse angulaire : $\omega = 103{,}398$ rad/s

Les dimensions géométriques sont :

- Diamètre primitif : $d = 75$ mm
- Diamètre de base :

$$d_b = 75 \cdot \cos(20°) = 70{,}47 \text{ mm}$$

- Diamètre de tête : $d_a = 80$ mm
- Diamètre de pied : $d_f = 68{,}75$ mm

Conclusion

À travers ce chapitre, le dimensionnement et la conception mécanique du multiplicateur de l'éolienne CityWind ont été menés de manière méthodique et structurée. L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier clairement les exigences principales et les contraintes associées au multiplicateur, soulignant son rôle critique dans la transmission et l'adaptation de l'énergie mécanique.

Les calculs détaillés des engrenages, des arbres et des roulements ont permis de sélectionner des composants capables de supporter les efforts mécaniques, les variations de charge et les conditions de fonctionnement imposées par l'environnement éolien. Les choix retenus assurent un compromis satisfaisant entre rendement, robustesse mécanique et durée de vie.

La modélisation en CAO a, quant à elle, permis de valider l'architecture du multiplicateur et de vérifier l'intégration cohérente de l'ensemble des composants. Les résultats obtenus confirment que le multiplicateur dimensionné répond aux exigences du cahier des charges et constitue une solution fiable pour l'éolienne CityWind. Ce travail servira de base pour les analyses complémentaires et les éventuelles optimisations du système dans les étapes suivantes du projet.

Chapitre 4 : Conception de système

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude de la conception détaillée et à la réalisation de la modélisation 3D des différents éléments constituant l'éolienne City Wind. L'utilisation des outils de CAO permet d'assurer la cohérence mécanique entre les sous-ensembles, de contrôler la compatibilité lors de l'assemblage et de représenter de manière claire le fonctionnement de la chaîne cinématique, depuis le rotor jusqu'à la génératrice.

I. Multiplicateur

La modélisation tridimensionnelle du multiplicateur de vitesse à deux étages du projet City Wind est présentée dans cette partie. Ce système est constitué de trois arbres pleins et de deux étages d'engrenages cylindriques à denture droite.

A. Conception des pignons :

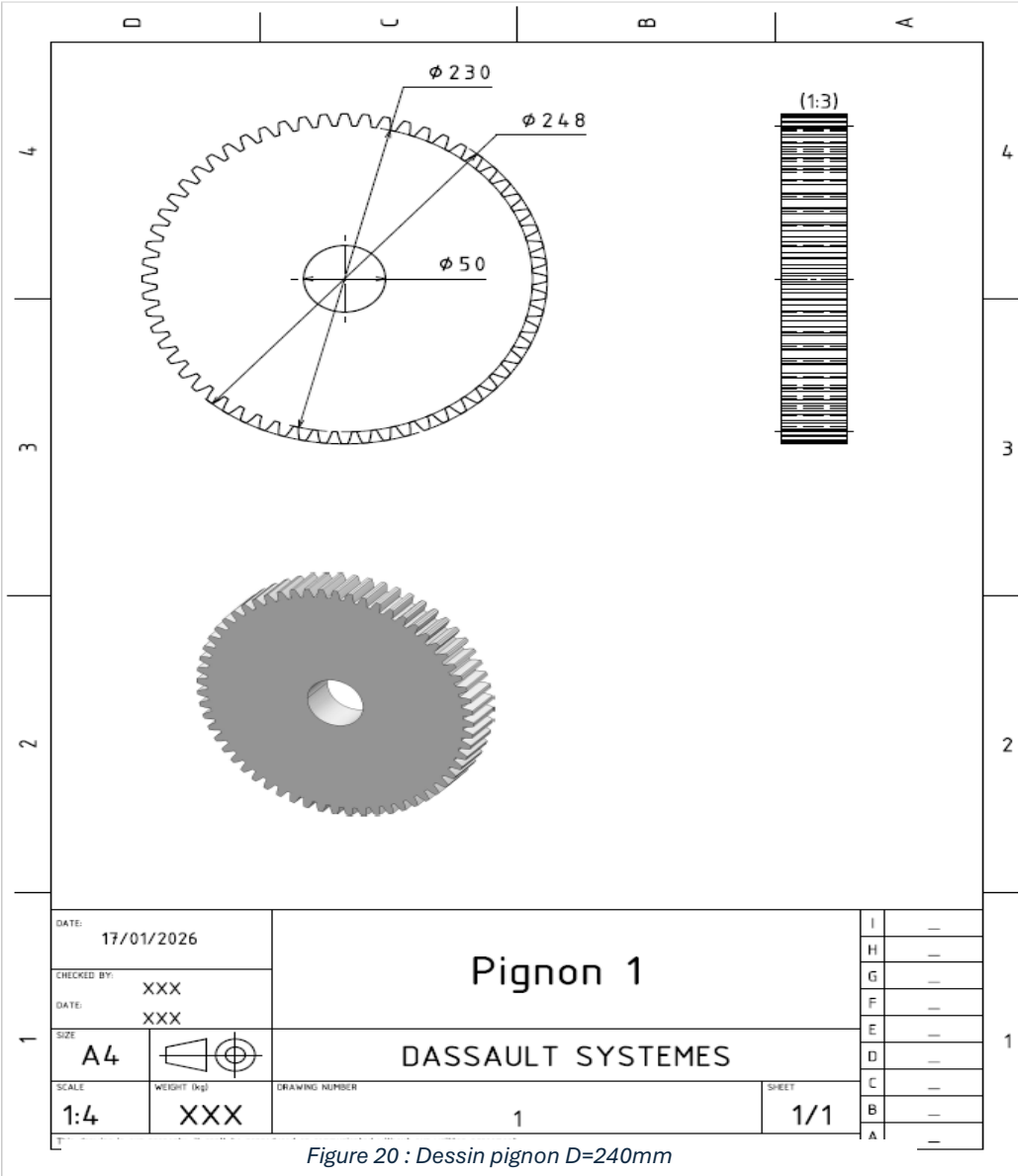


Figure 20 : Dessin pignon D=240mm

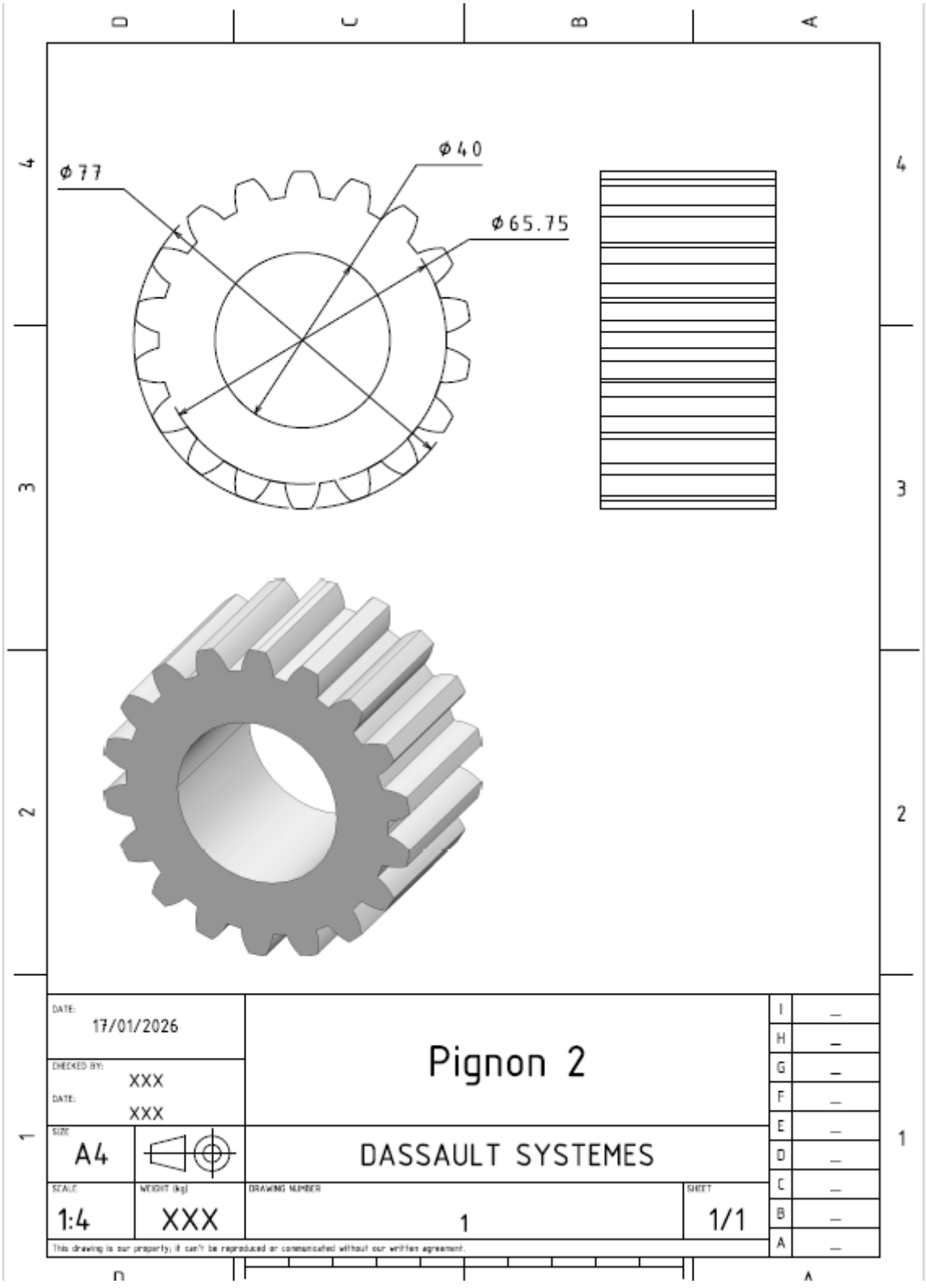


Figure 21 : Dessin pignon D=72mm

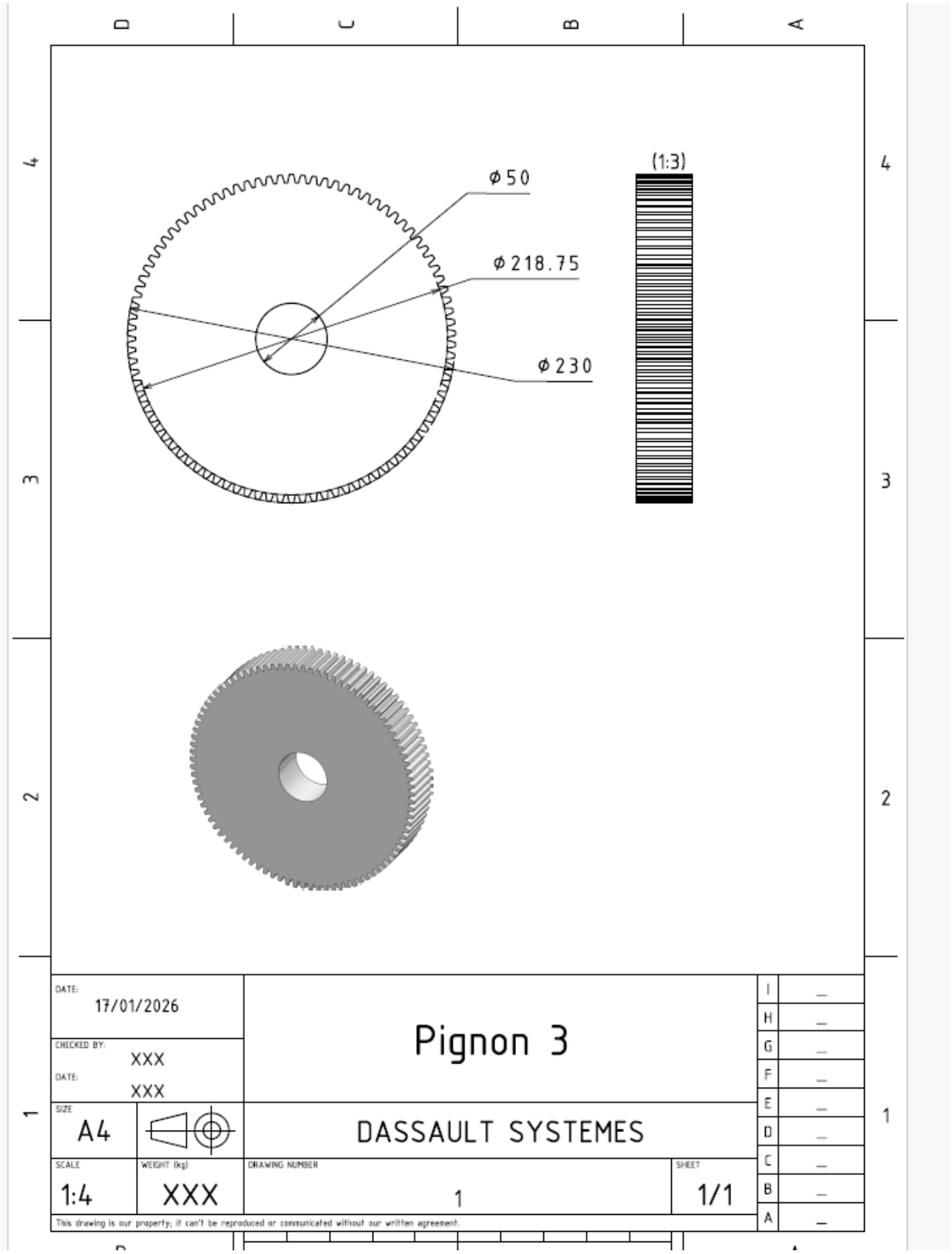


Figure 22 : Dessin pignon D=225 mm

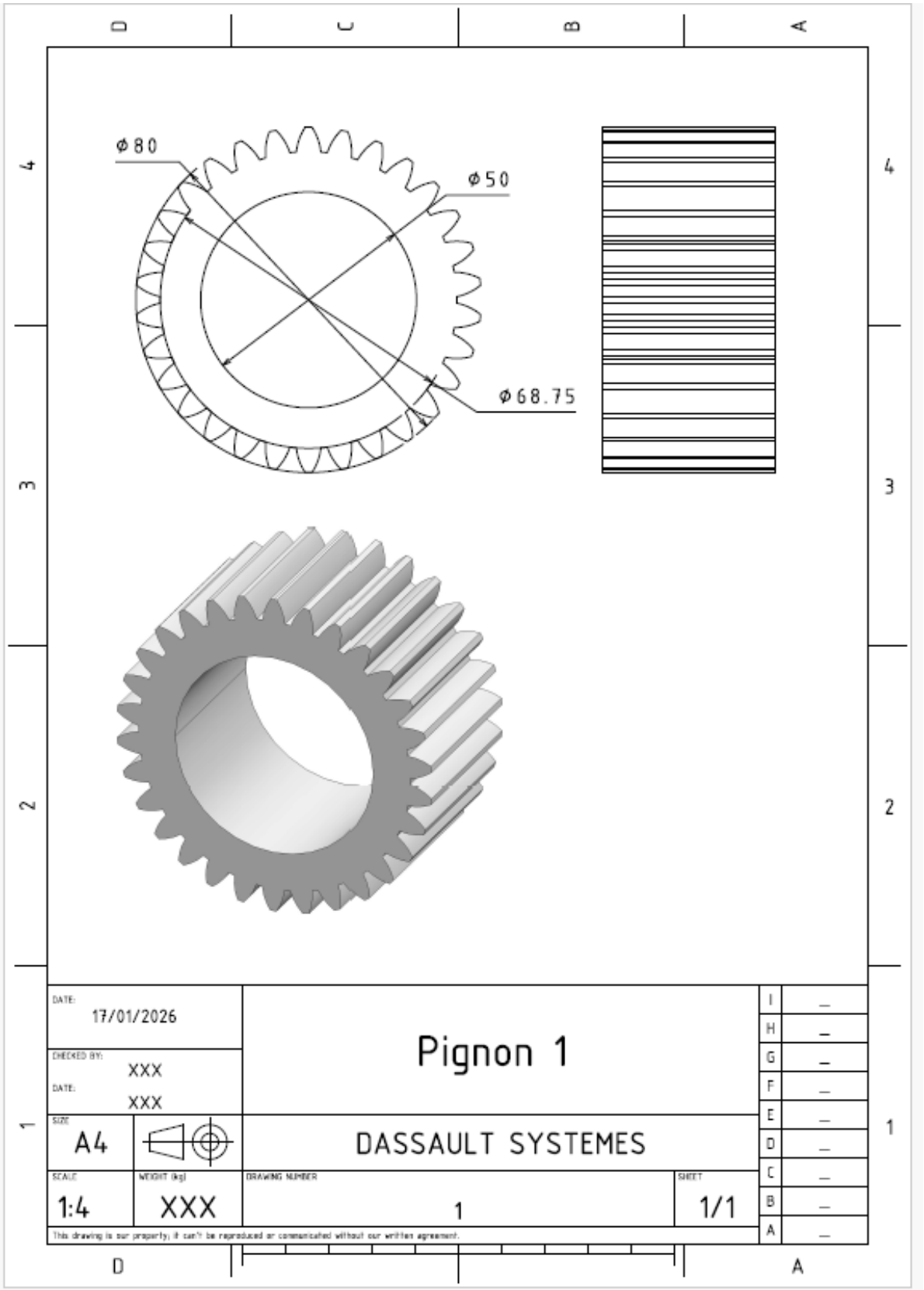


Figure 23 : Dessin pignon D=75mm

B. Assemblage de multiplicateur :

Le multiplicateur de vitesse permet d'accroître la vitesse de rotation transmise par l'arbre de l'éolienne afin de l'adapter au fonctionnement de la génératrice.

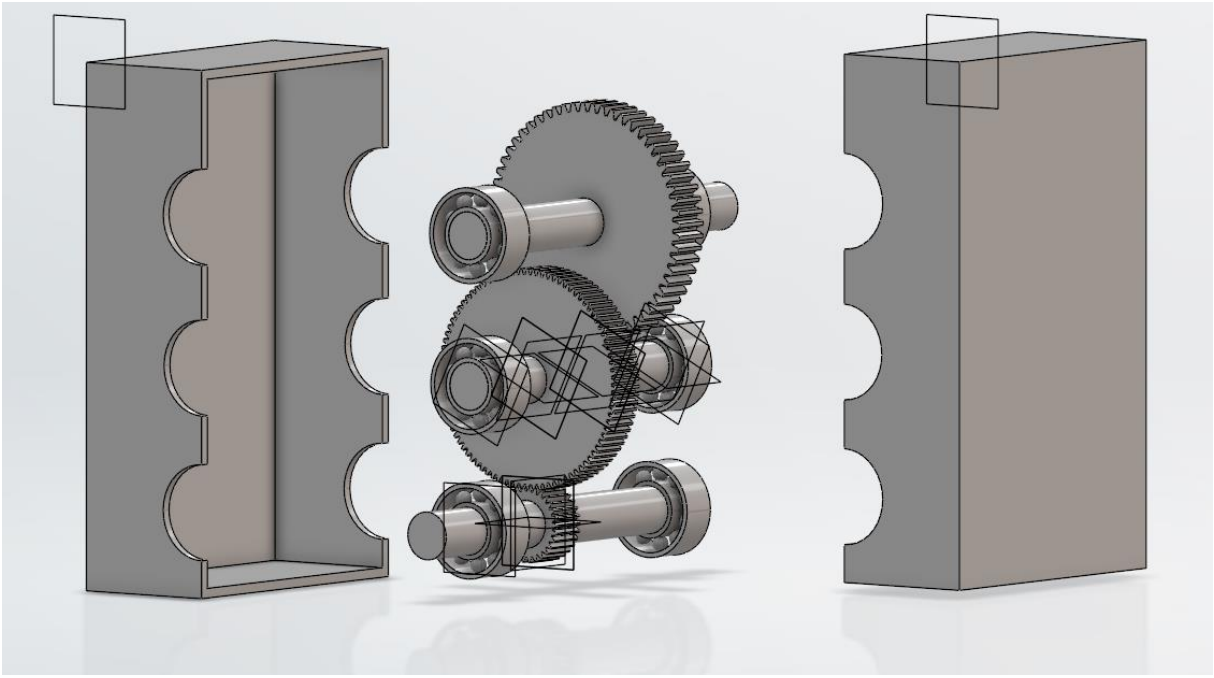


Figure 24 : Assemblage de multiplicateur

II. Conception Générateur :

La moteur-génératrice assure la transformation de l'énergie mécanique issue du système de transmission en énergie électrique.

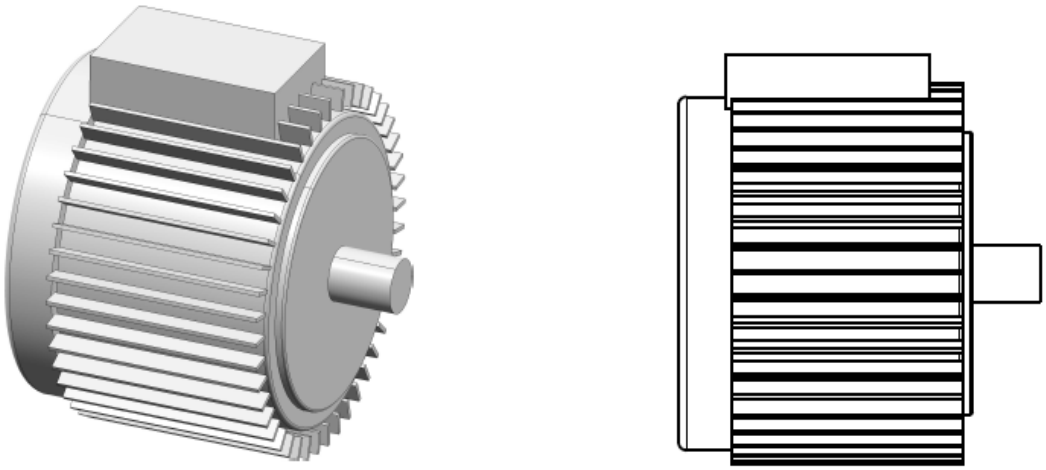


Figure 25 : Générateur

III. Conception poulie et courroie :

Le système poulie–courroie a pour fonction principale de transmettre le mouvement de rotation et la puissance mécanique entre deux arbres éloignés, sans contact direct.

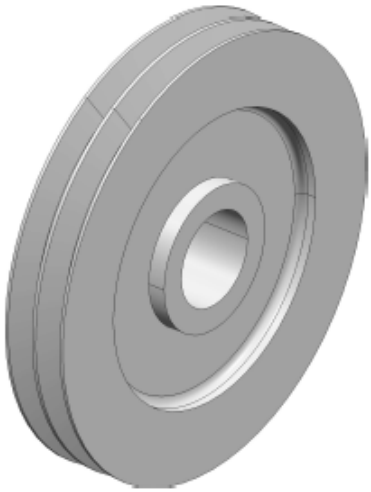


Figure 27 : Poulie

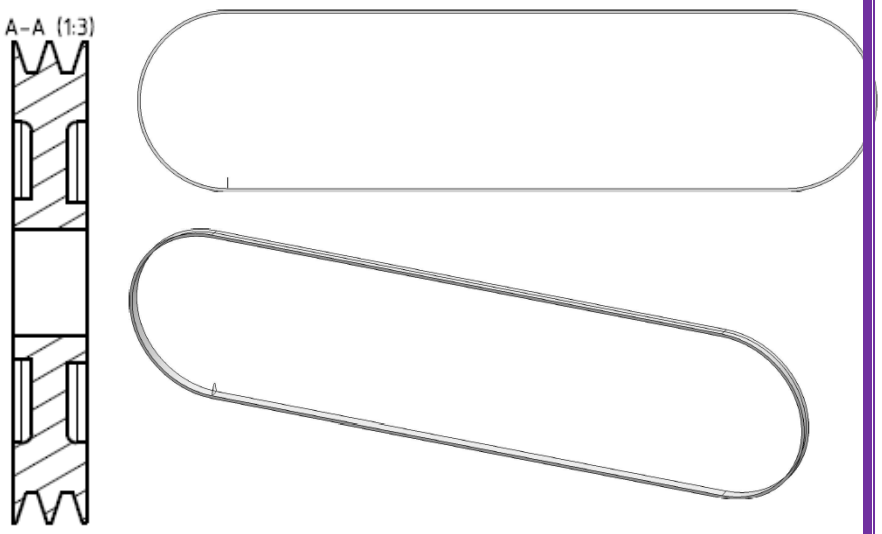


Figure 26 : Courroie

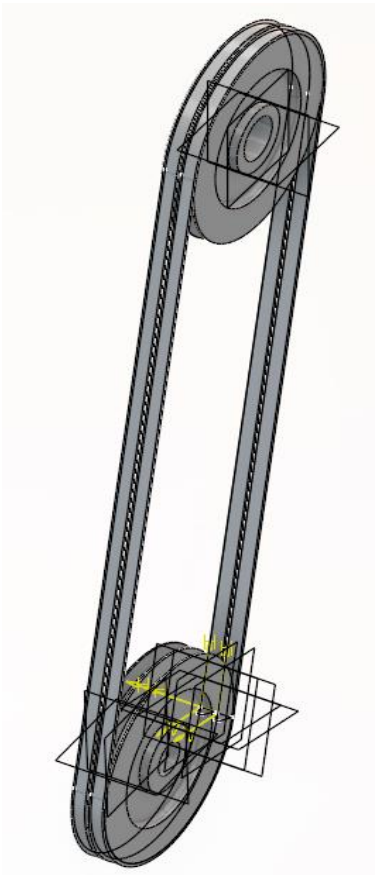


Figure 28 : Assemblage poulie-courroie

IV. Assemblage du système :

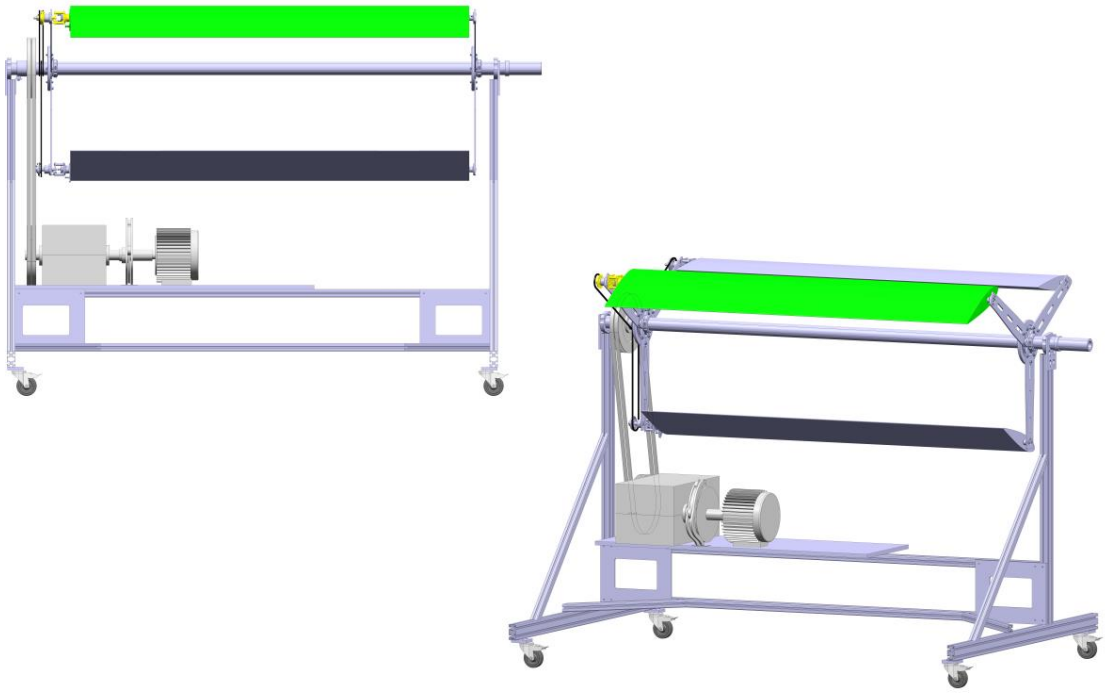


Figure 29 : Dessin du système

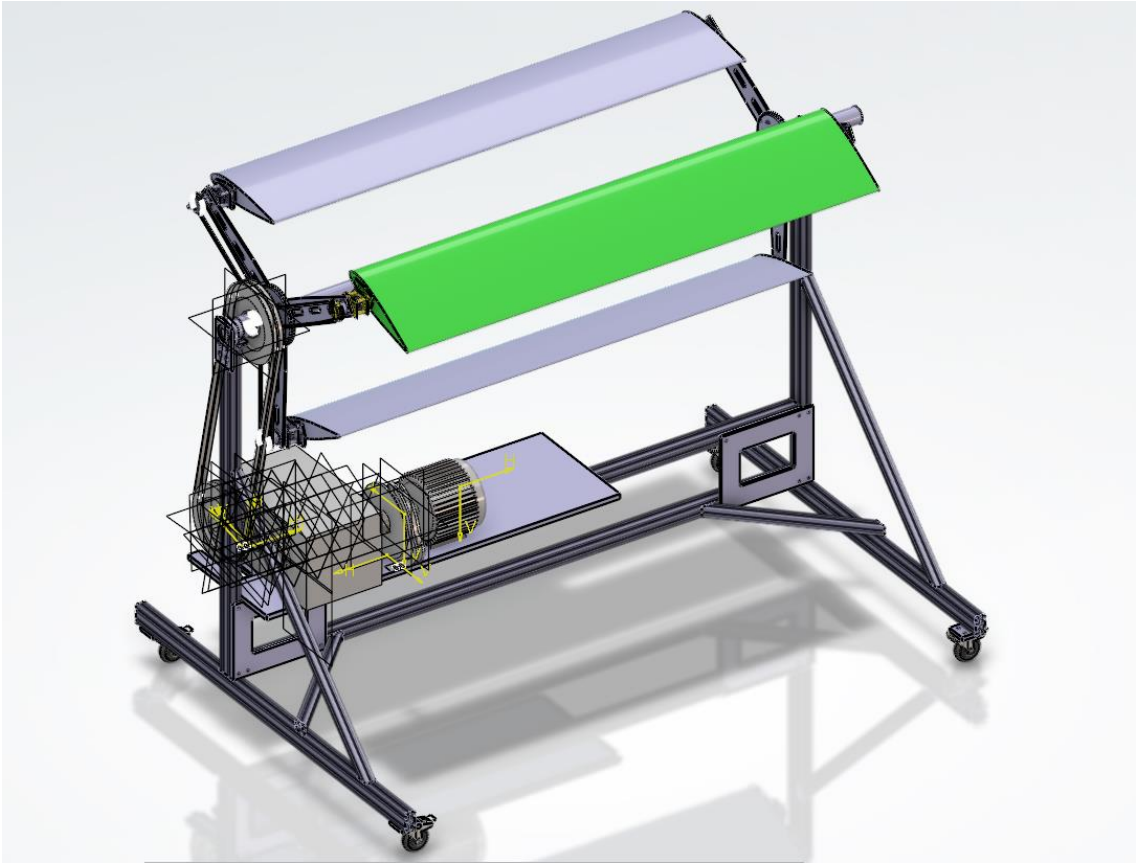


Figure 30 : Conception du système

Conclusion

La phase de conception du système constitue l'aboutissement logique des travaux de dimensionnement et d'analyse fonctionnelle réalisés tout au long du projet City Wind. Elle a permis de traduire les résultats théoriques et les choix techniques en une représentation concrète et cohérente de l'éolienne urbaine à travers la modélisation 3D des différents sous-systèmes.

La conception détaillée du multiplicateur à deux étages, des pignons, des arbres, des roulements ainsi que du système poulie–courroie a permis de vérifier la compatibilité géométrique et mécanique de l'ensemble des composants. L'assemblage global met en évidence une chaîne cinématique fonctionnelle, assurant la transmission progressive de l'énergie mécanique depuis le rotor jusqu'à la génératrice, tout en respectant les contraintes de compacité, de robustesse et de fiabilité imposées par une application en milieu urbain.

L'utilisation des outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) a également permis d'anticiper d'éventuelles difficultés d'assemblage, d'améliorer la lisibilité du fonctionnement global du système et de valider les choix de conception retenus lors des étapes précédentes. Cette approche garantit une meilleure maîtrise du comportement mécanique du système et constitue une base solide pour de futures études de simulation, d'optimisation ou de prototypage.

Ainsi, la conception du système City Wind confirme la cohérence globale du projet et démontre la faisabilité technique de l'éolienne urbaine proposée, en adéquation avec les exigences du cahier des charges.

Conclusion

Ce projet a permis de mener une étude complète et structurée portant sur la conception et le dimensionnement d'une éolienne urbaine adaptée aux contraintes spécifiques du milieu urbain. Face aux enjeux énergétiques actuels et à la nécessité de développer des solutions durables, l'éolienne City Wind représente une approche pertinente pour la production locale d'énergie renouvelable.

Tout au long du rapport, une démarche d'ingénierie rigoureuse a été adoptée, débutant par l'analyse du contexte énergétique et des principes fondamentaux de l'énergie éolienne, suivie d'une analyse fonctionnelle détaillée permettant d'identifier les besoins, les fonctions principales et les contraintes du système. Cette démarche a servi de base au dimensionnement préliminaire du rotor, de la chaîne de transmission et du générateur, en s'appuyant sur des calculs mécaniques et énergétiques justifiés.

Le dimensionnement approfondi du multiplicateur a mis en évidence son rôle central dans l'adaptation de la vitesse et du couple entre le rotor et la génératrice. Les calculs des engrenages, des arbres et des roulements ont permis de sélectionner des composants capables de garantir un fonctionnement fiable, performant et durable. La phase finale de conception et de modélisation 3D a validé l'intégration mécanique de l'ensemble du système et confirmé la cohérence globale des choix techniques effectués.

En conclusion, le projet City Wind illustre l'application concrète des compétences acquises en analyse fonctionnelle, dimensionnement mécanique et conception de systèmes énergétiques. Il constitue une base solide pour des travaux futurs, notamment en matière d'optimisation aérodynamique, d'analyse vibratoire, de simulation numérique ou de réalisation d'un prototype expérimental. Ce projet met ainsi en évidence le potentiel des éoliennes urbaines comme solution complémentaire dans la transition énergétique et le développement durable